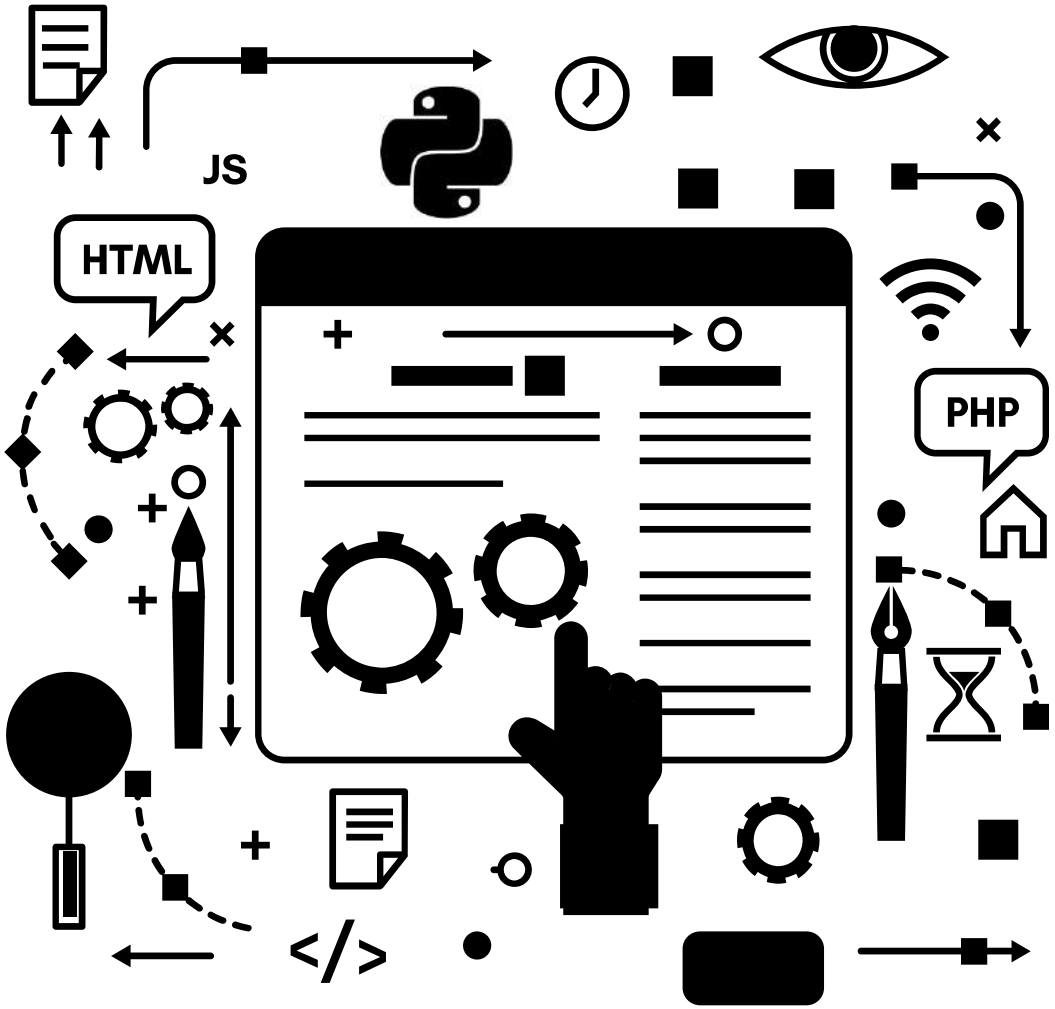


STREAMLIT

Mg. Bryan Fernandez Ebrath

Streamlit

STREAMLIT



Una forma más rápida de crear y compartir aplicaciones de datos

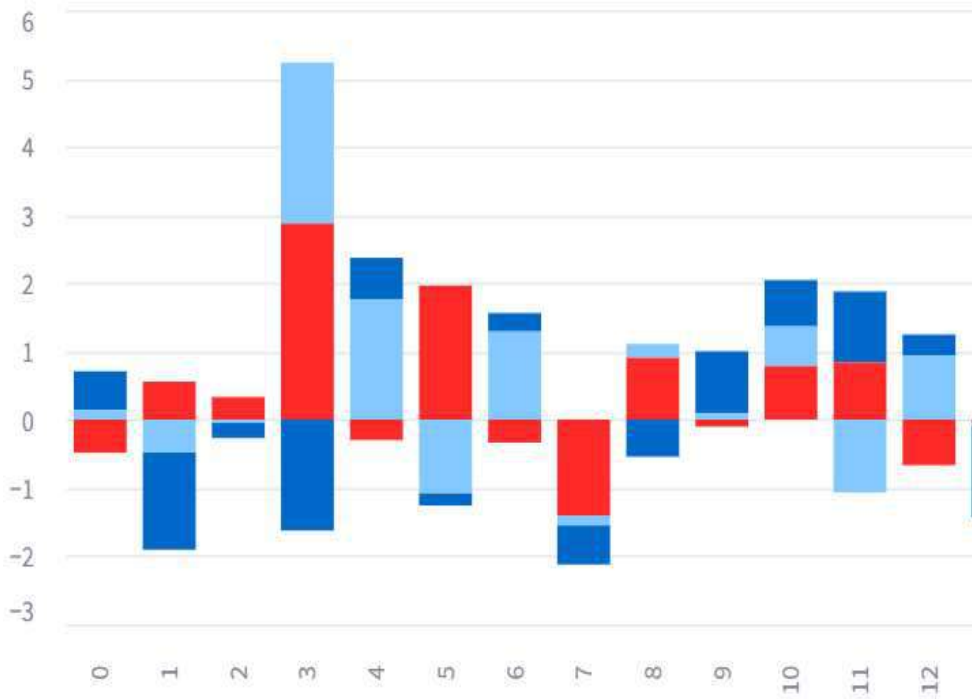
STREAMLIT



- Streamlit es un marco gratuito y de código abierto para construir y compartir rápidamente aplicaciones web de machine learning y ciencia de datos. Es una biblioteca basada en Python diseñada específicamente para ingenieros de machine learning.
- Streamlit convierte los scripts de datos en aplicaciones web que se pueden compartir en minutos.
- Todo en Python puro. No se requiere experiencia en front-end.

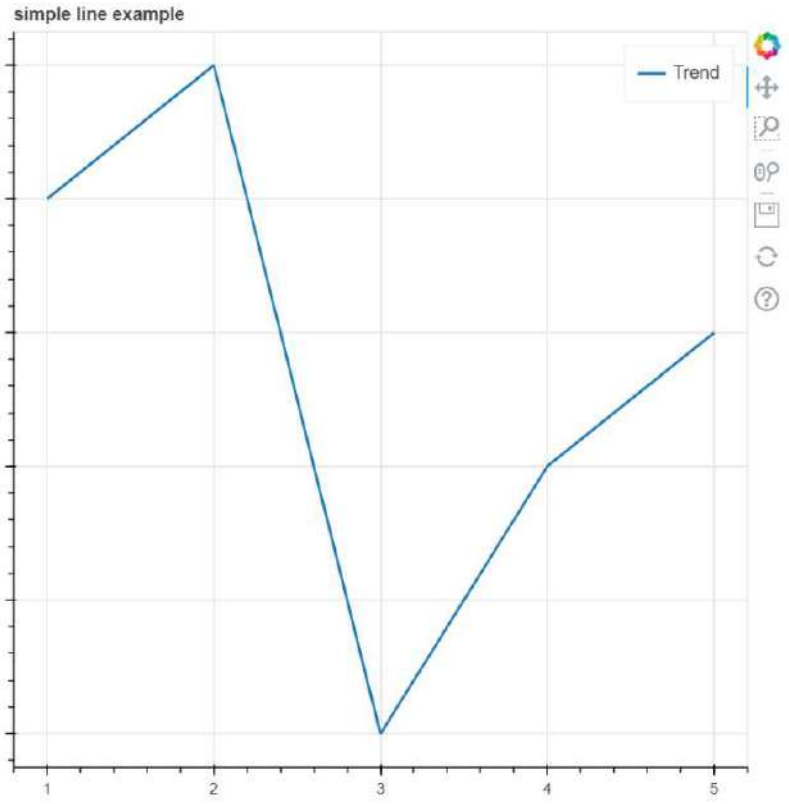
STREAMLIT

Con Streamlit los desarrolladores pueden crear aplicaciones web que les permitan a los usuarios interactuar con datos y modelos de machine learning en tiempo real, utilizando Python como lenguaje de programación.



STREAMLIT

Lo mejor de Streamlit es que ni siquiera necesitas conocer los fundamentos del desarrollo web para empezar o para crear tu primera aplicación web.



STREAMLIT



Una de las grandes ventajas de este framework es que nos permite crear una streamlit interface muy bonita con pocas líneas de código.

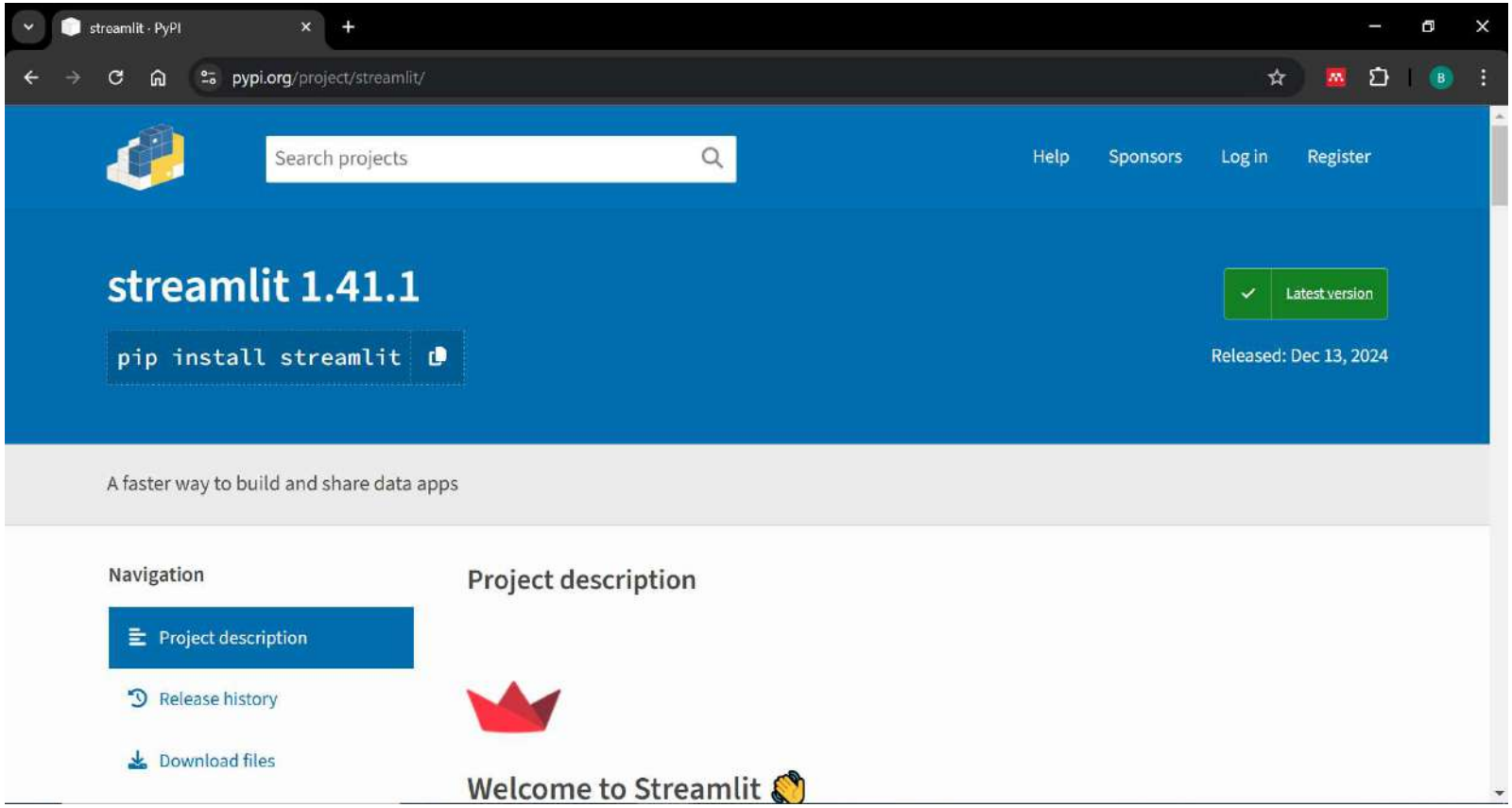
Está muy enfocado en realizar aplicaciones orientadas a datos, es por ello que tiene interrelaciones nativas con pandas, para enseñar dataframes; también tiene interacciones con diferentes herramientas de visualización, como Matplotlib

STREAMLIT



- Streamlit es la forma más fácil, especialmente para personas sin conocimientos de front-end.
- No se requiere experiencia ni conocimientos de front-end (html, js, css).
- No necesitas pasar días o meses para crear una aplicación web.
- Es compatible con la mayoría de las bibliotecas de Python (por ejemplo, pandas, matplotlib, seaborn, plotly, Keras, PyTorch).
- Se necesita menos código para crear aplicaciones web increíbles.
- La caché de datos simplifica y acelera los procesos de cálculo.

STREAMLIT

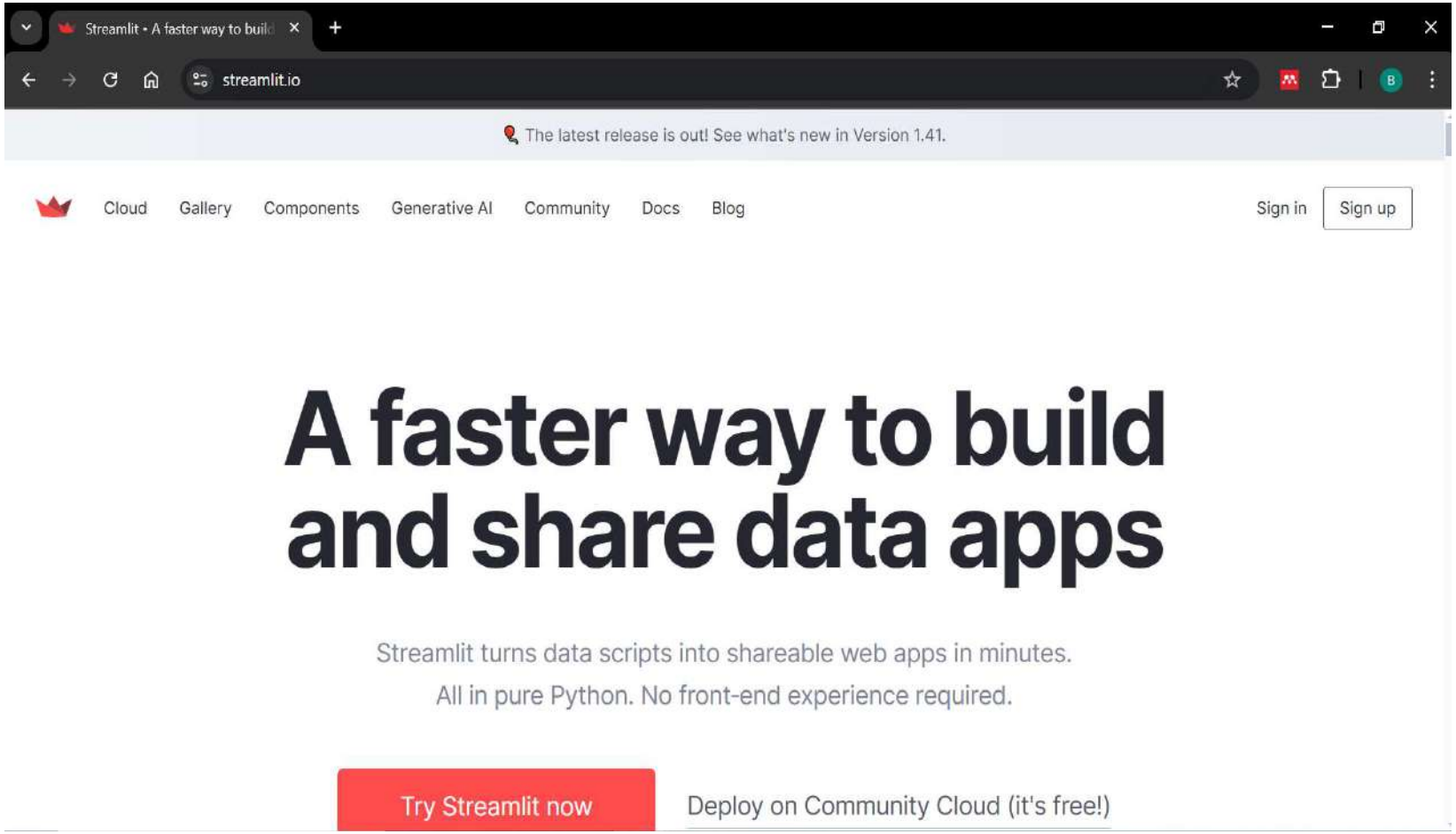

streamlit · PyPI
pypi.org/project/streamlit/
Search projects
Help
Sponsors
Log in
Register
streamlit 1.41.1
pip install streamlit
Latest version
Released: Dec 13, 2024
A faster way to build and share data apps
Navigation
Project description
Release history
Download files
Project description
Welcome to Streamlit

STREAMLIT



pip install streamlit

https://streamlit.io/



STREAMLIT



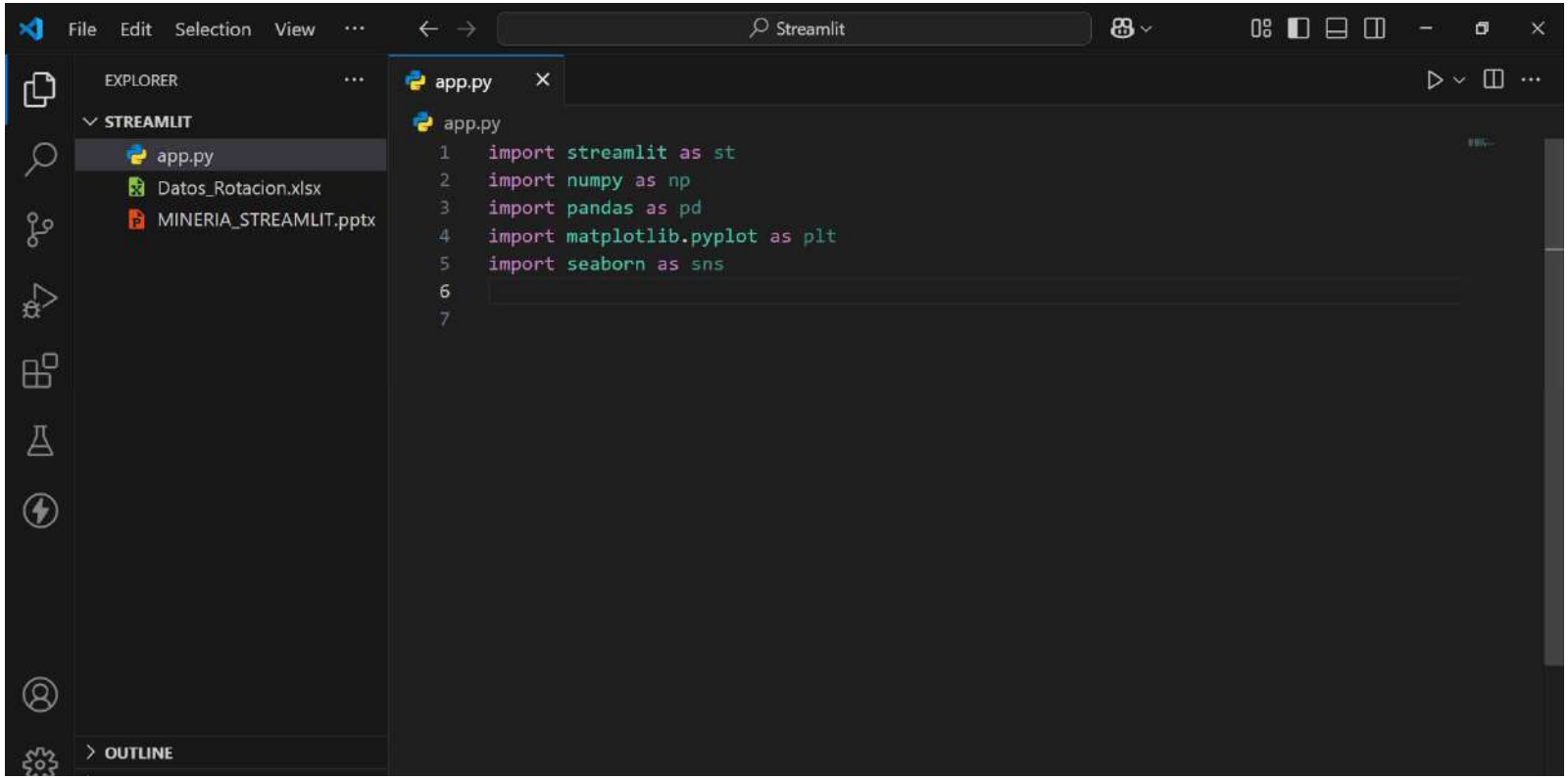
https://docs.streamlit.io/develop/tutorials

https://www.datacamp.com/tutorial/streamlit

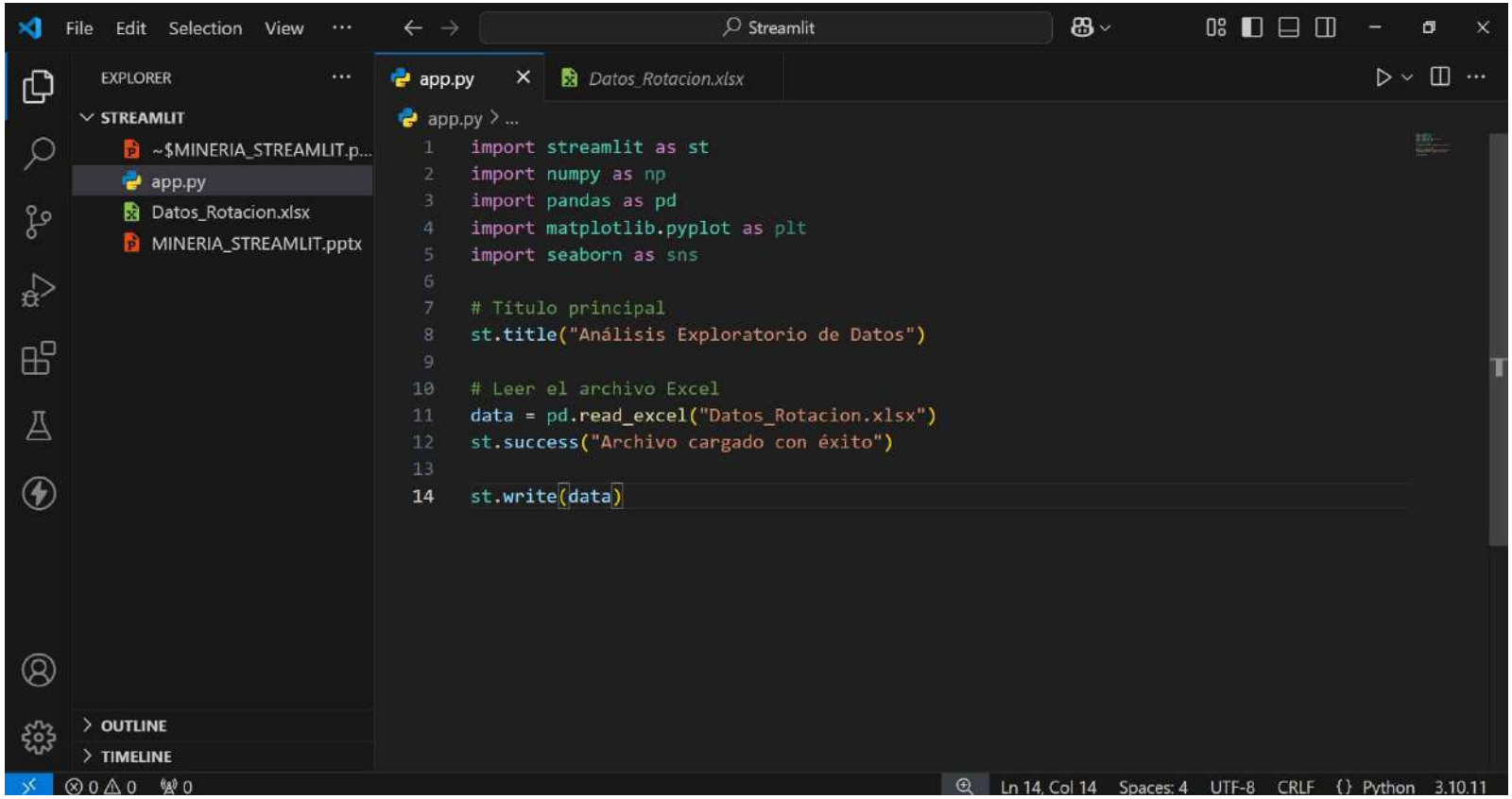
https://docs.streamlit.io/get-started/tutorials/create-an-app

https://www.geeksforgeeks.org/a-beginners-guide-to-streamlit/

STREAMLIT


File
Edit
Selection
View
Streamlit
EXPLORER
STREAMLIT
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
MINERIA_STREAMLIT.pptx
app.py
app.py
1 import streamlit as st
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import seaborn as sns
6
7
OUTLINE

STREAMLIT

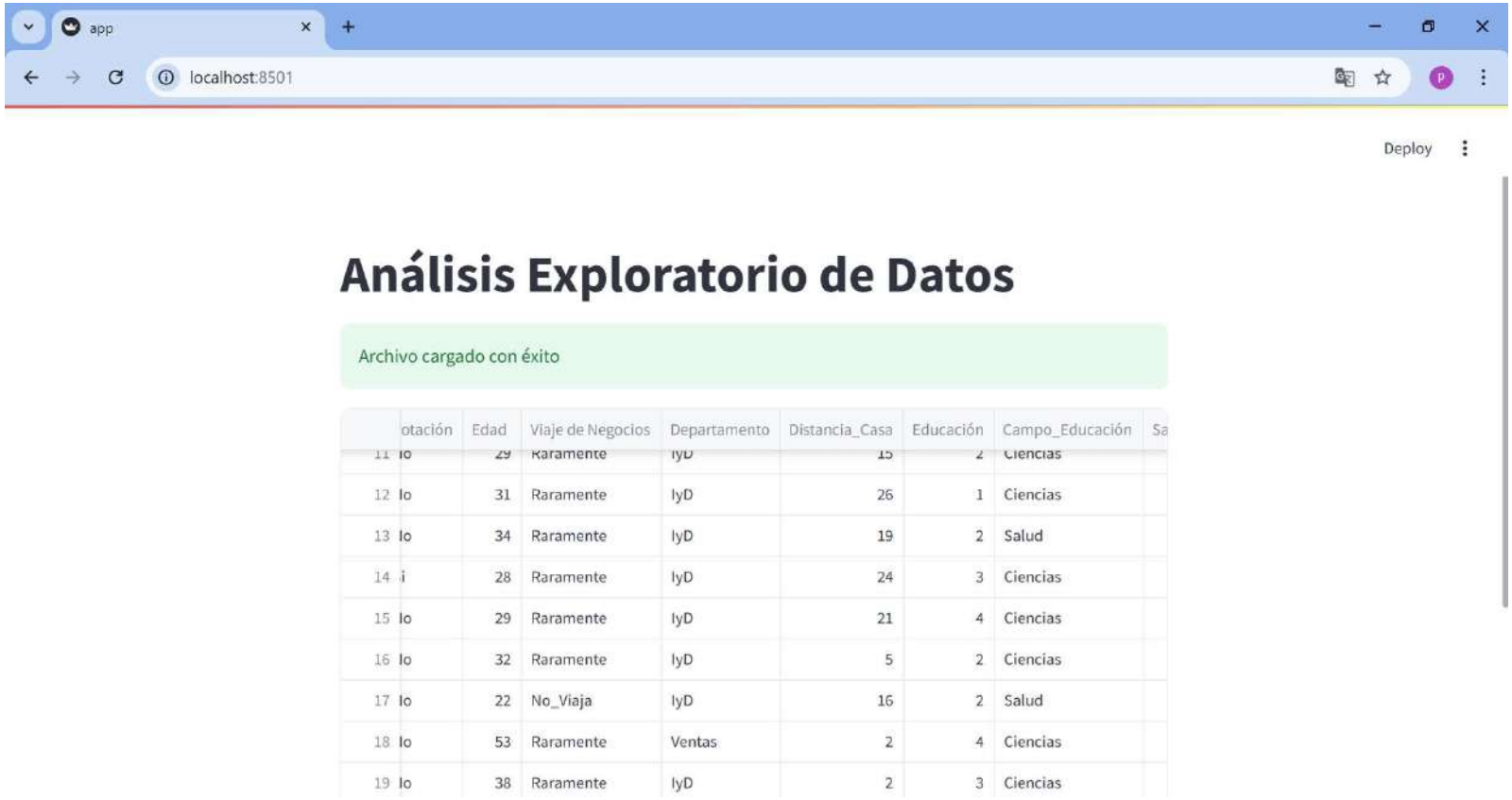

File Edit Selection View ···
Streamlit
EXPLORER
STREAMLIT
~$MINERIA_STREAMLIT.p...
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
MINERIA_STREAMLIT.pptx
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
app.py > ...
1 import streamlit as st
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import seaborn as sns
6
7 # Título principal
8 st.title("Análisis Exploratorio de Datos")
9
10 # Leer el archivo Excel
11 data = pd.read_excel("Datos_Rotacion.xlsx")
12 st.success("Archivo cargado con éxito")
13
14 st.write(data)
OUTLINE
TIMELINE
Ln 14, Col 14 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.10.11

STREAMLIT



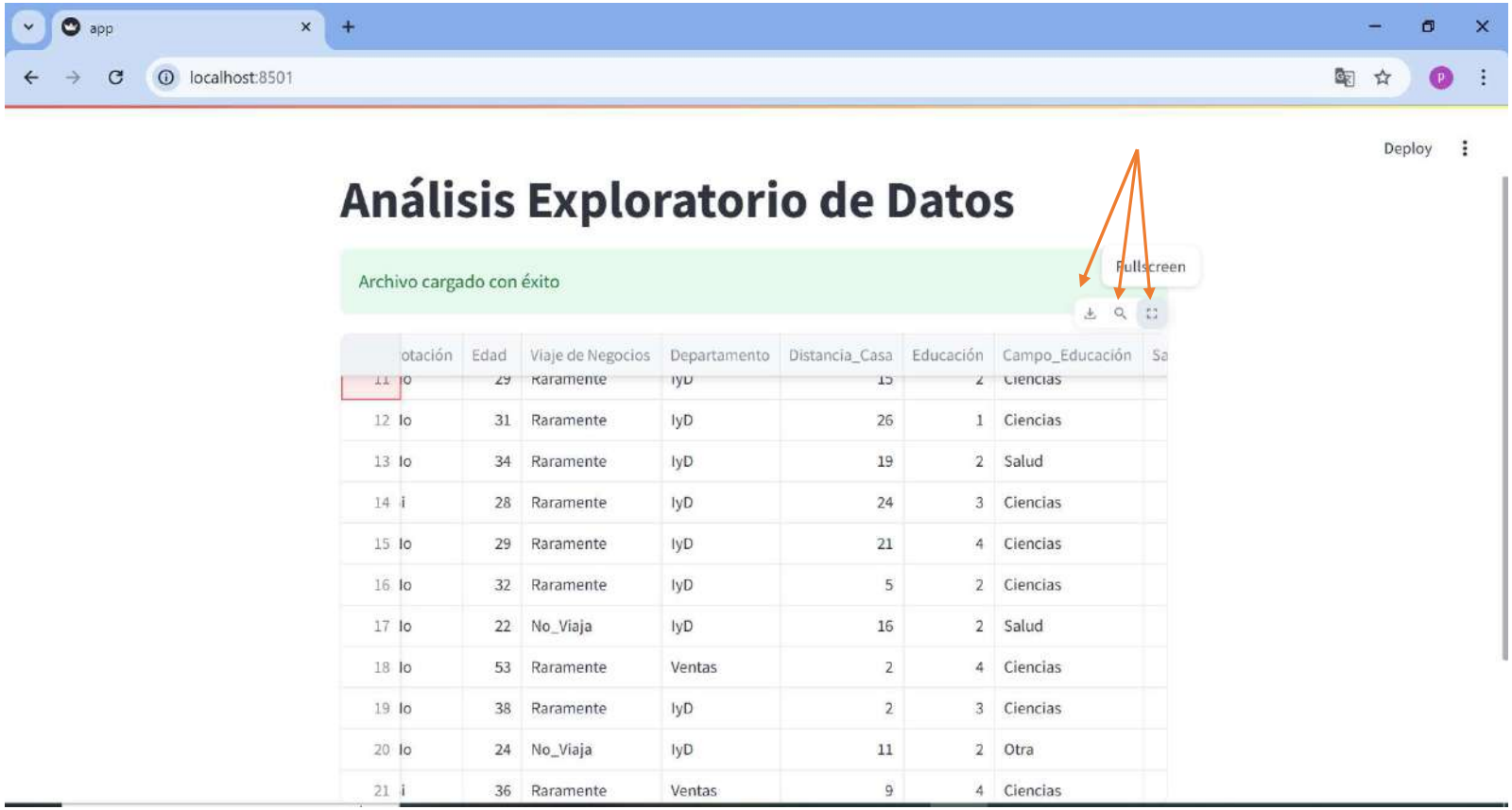
streamlit run app.py

STREAMLIT



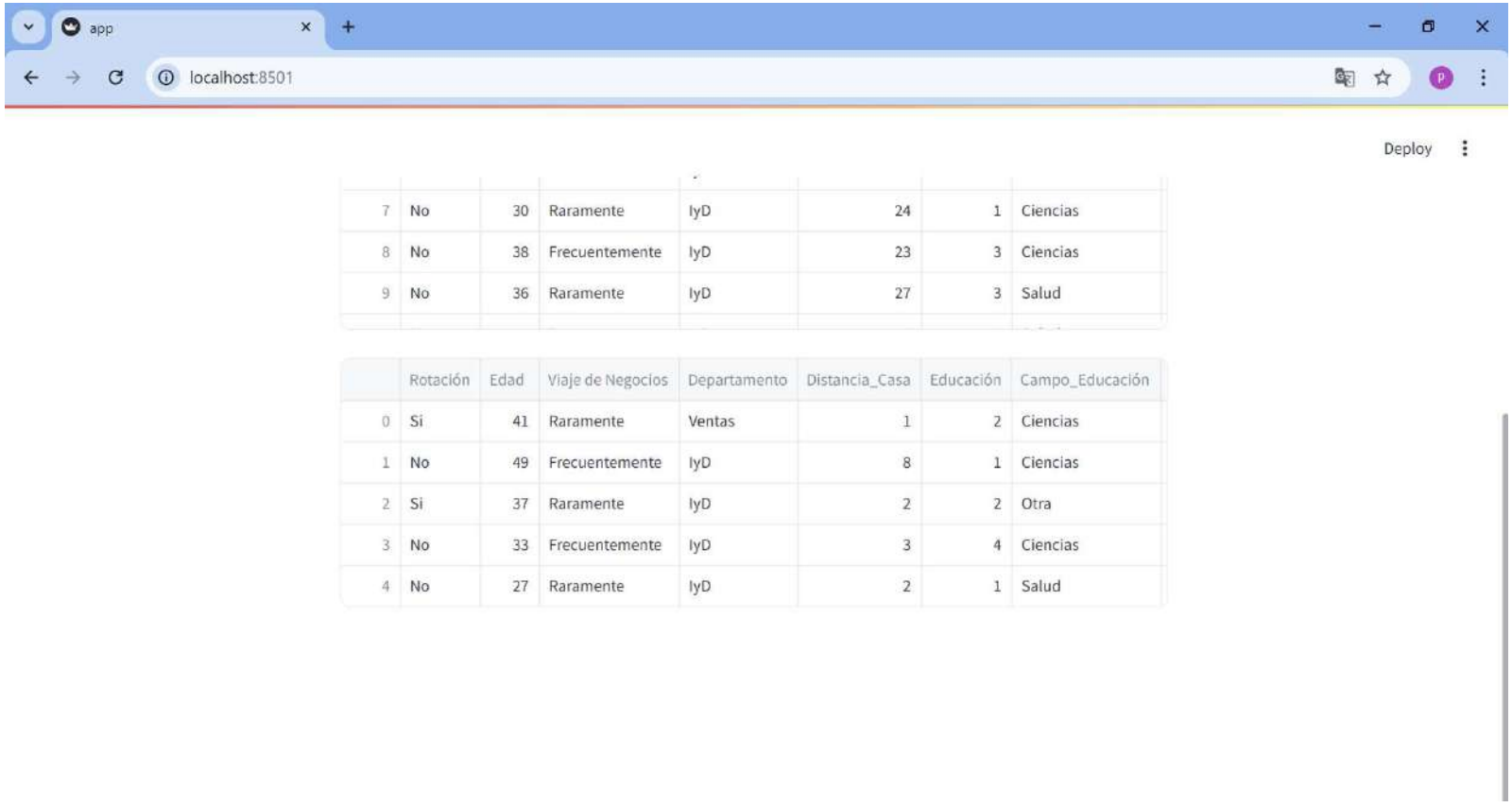
	otación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educación	Sa
11	lo	29	Raramente	IyD	15	2	Ciencias	
12	lo	31	Raramente	IyD	26	1	Ciencias	
13	lo	34	Raramente	IyD	19	2	Salud	
14	i	28	Raramente	IyD	24	3	Ciencias	
15	lo	29	Raramente	IyD	21	4	Ciencias	
16	lo	32	Raramente	IyD	5	2	Ciencias	
17	lo	22	No_Viaja	IyD	16	2	Salud	
18	lo	53	Raramente	Ventas	2	4	Ciencias	
19	lo	38	Raramente	IyD	2	3	Ciencias	

STREAMLIT



	otación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educación	Sa
11	lo	29	Raramente	IyD	15	2	Ciencias	
12	lo	31	Raramente	IyD	26	1	Ciencias	
13	lo	34	Raramente	IyD	19	2	Salud	
14	i	28	Raramente	IyD	24	3	Ciencias	
15	lo	29	Raramente	IyD	21	4	Ciencias	
16	lo	32	Raramente	IyD	5	2	Ciencias	
17	lo	22	No_Viaja	IyD	16	2	Salud	
18	lo	53	Raramente	Ventas	2	4	Ciencias	
19	lo	38	Raramente	IyD	2	3	Ciencias	
20	lo	24	No_Viaja	IyD	11	2	Otra	
21	i	36	Raramente	Ventas	9	4	Ciencias	

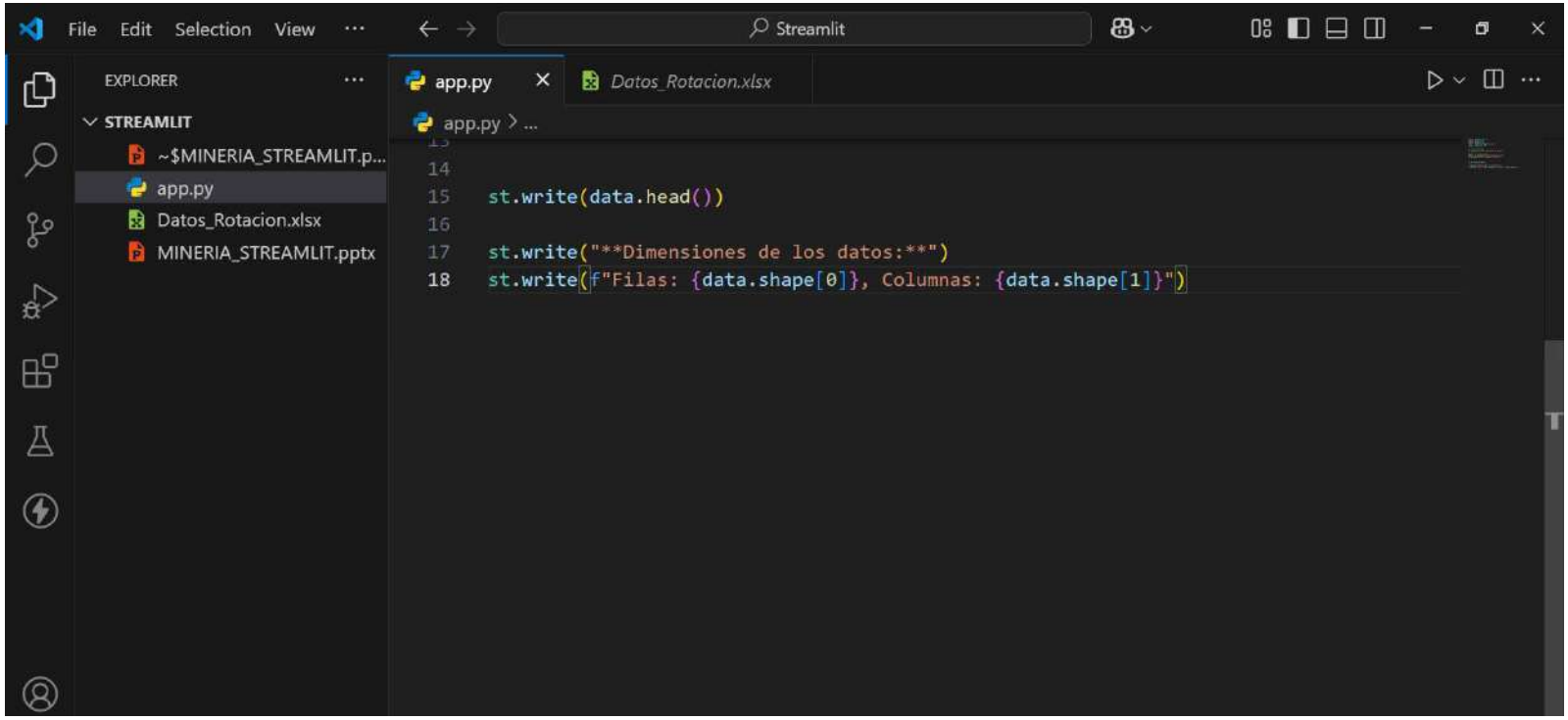
STREAMLIT



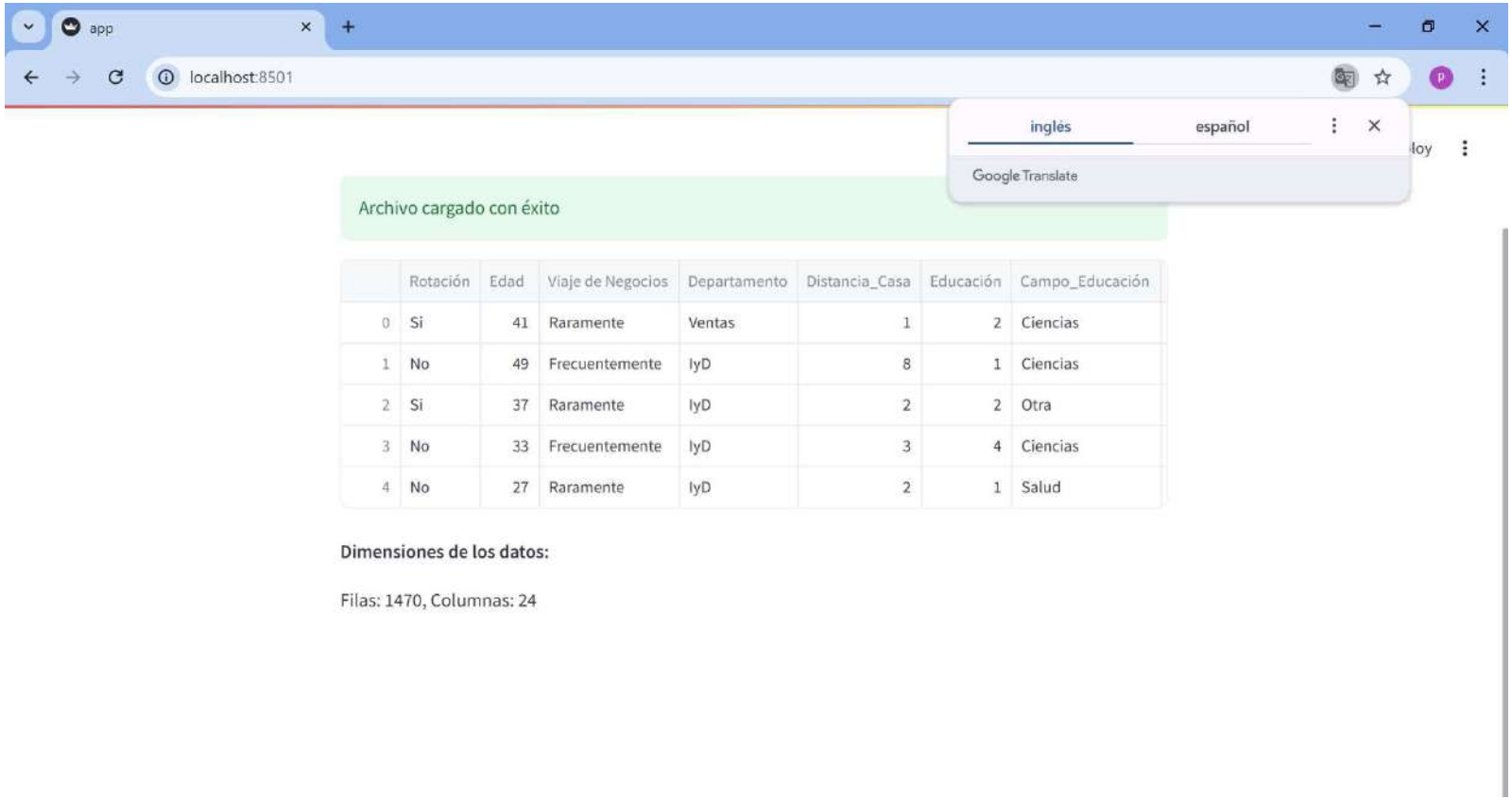
7	No	30	Raramente	IyD	24	1	Ciencias
8	No	38	Frecuentemente	IyD	23	3	Ciencias
9	No	36	Raramente	IyD	27	3	Salud

	Rotación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educación
0	Si	41	Raramente	Ventas	1	2	Ciencias
1	No	49	Frecuentemente	IyD	8	1	Ciencias
2	Si	37	Raramente	IyD	2	2	Otra
3	No	33	Frecuentemente	IyD	3	4	Ciencias
4	No	27	Raramente	IyD	2	1	Salud

STREAMLIT


File Edit Selection View
Streamlit
EXPLORER
STREAMLIT
~$MINERIA_STREAMLIT.p...
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
MINERIA_STREAMLIT.pptx
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
app.py > ...
14
15 st.write(data.head())
16
17 st.write("**Dimensiones de los datos:**")
18 st.write(f"Filas: {data.shape[0]}, Columnas: {data.shape[1]}")

STREAMLIT



	Rotación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educación
0	Si	41	Raramente	Ventas	1	2	Ciencias
1	No	49	Frecuentemente	IyD	8	1	Ciencias
2	Si	37	Raramente	IyD	2	2	Otra
3	No	33	Frecuentemente	IyD	3	4	Ciencias
4	No	27	Raramente	IyD	2	1	Salud

Dimensiones de los datos:

Filas: 1470, Columnas: 24

STREAMLIT

Streamlit





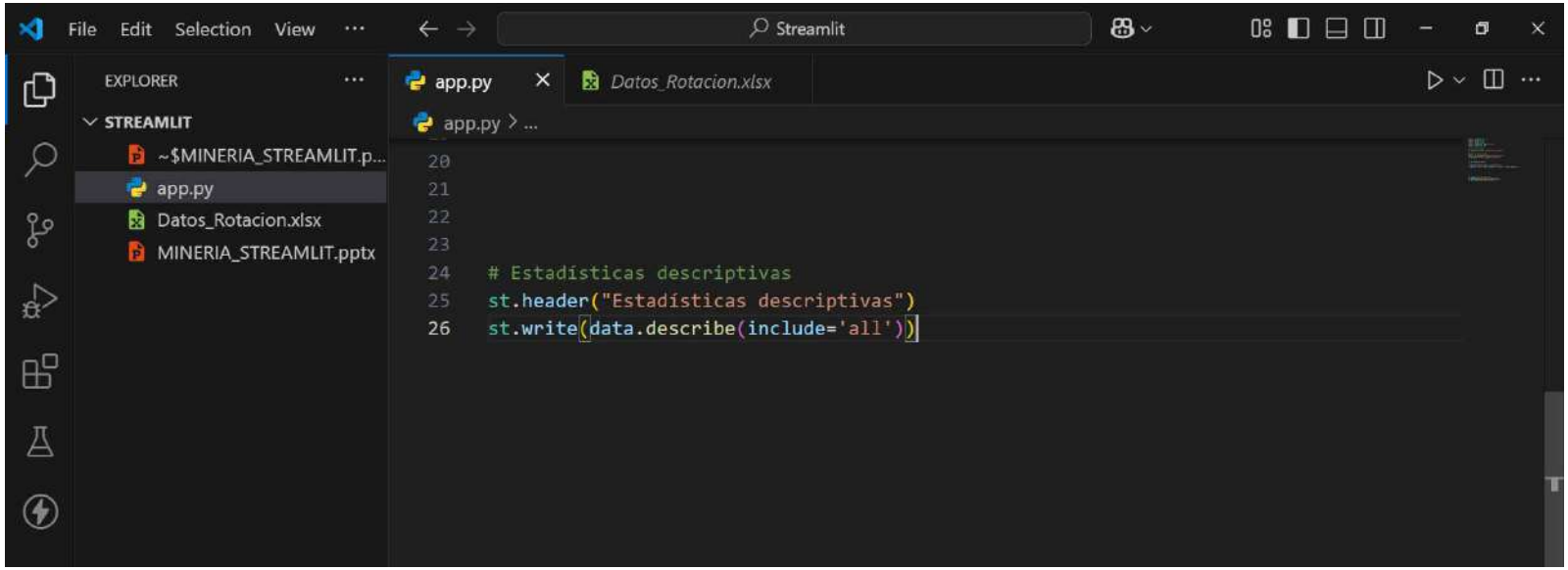
STREAMLIT

Streamlit





STREAMLIT

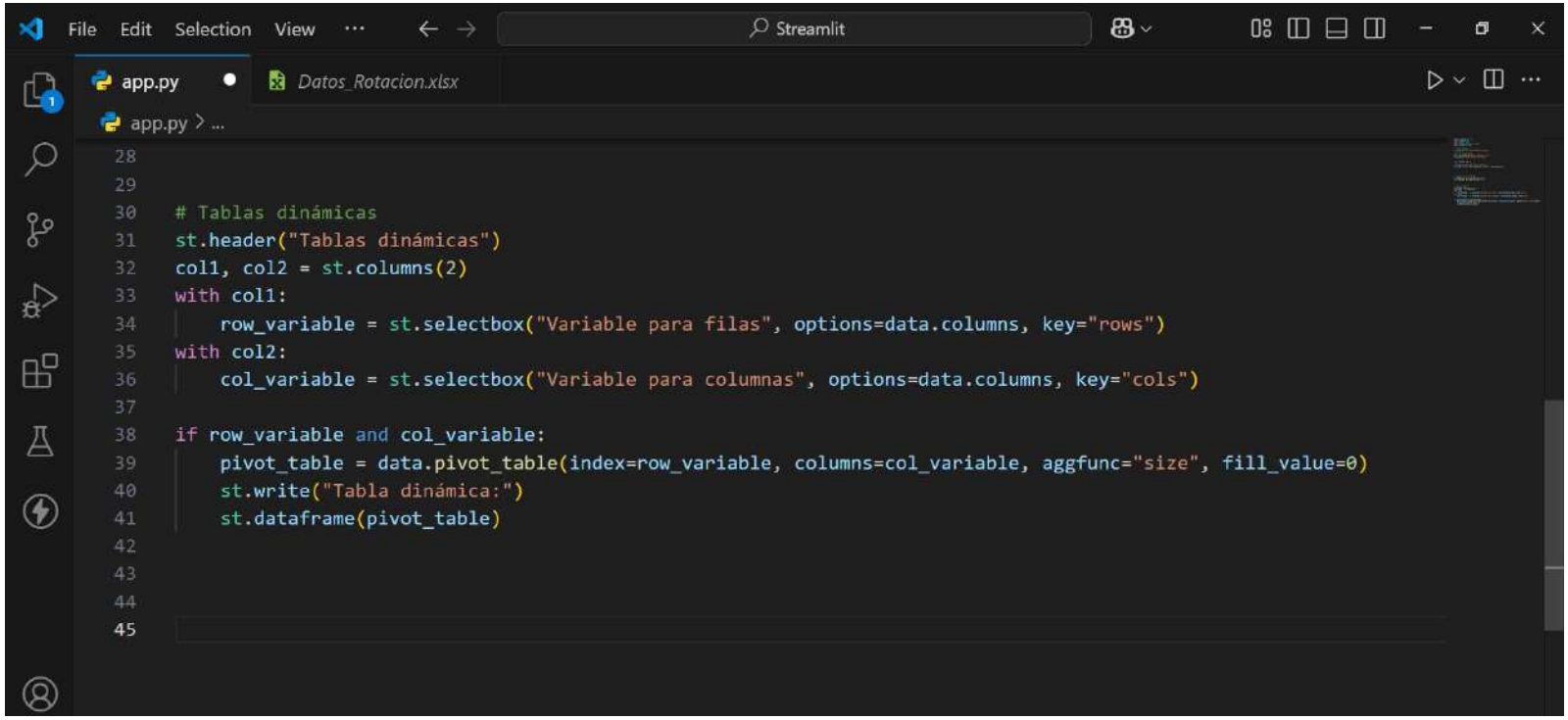

File Edit Selection View
Streamlit
EXPLORER
STREAMLIT
~$MINERIA_STREAMLIT.p...
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
MINERIA_STREAMLIT.pptx
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
app.py > ...
20
21
22
23
24 # Estadísticas descriptivas
25 st.header("Estadísticas descriptivas")
26 st.write(data.describe(include='all'))

STREAMLIT



	Rotación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educació
count	1470	1,470	1470	1470	1,470	1,470	1470
unique	2	None	3	3	None	None	6
top	No	None	Raramente	IyD	None	None	Ciencias
freq	1233	None	1043	961	None	None	606
mean	None	36.9238	None	None	9.1925	2.9129	None
std	None	9.1354	None	None	8.1069	1.0242	None
min	None	18	None	None	1	1	None
25%	None	30	None	None	2	2	None
50%	None	36	None	None	7	3	None
75%	None	43	None	None	14	4	None

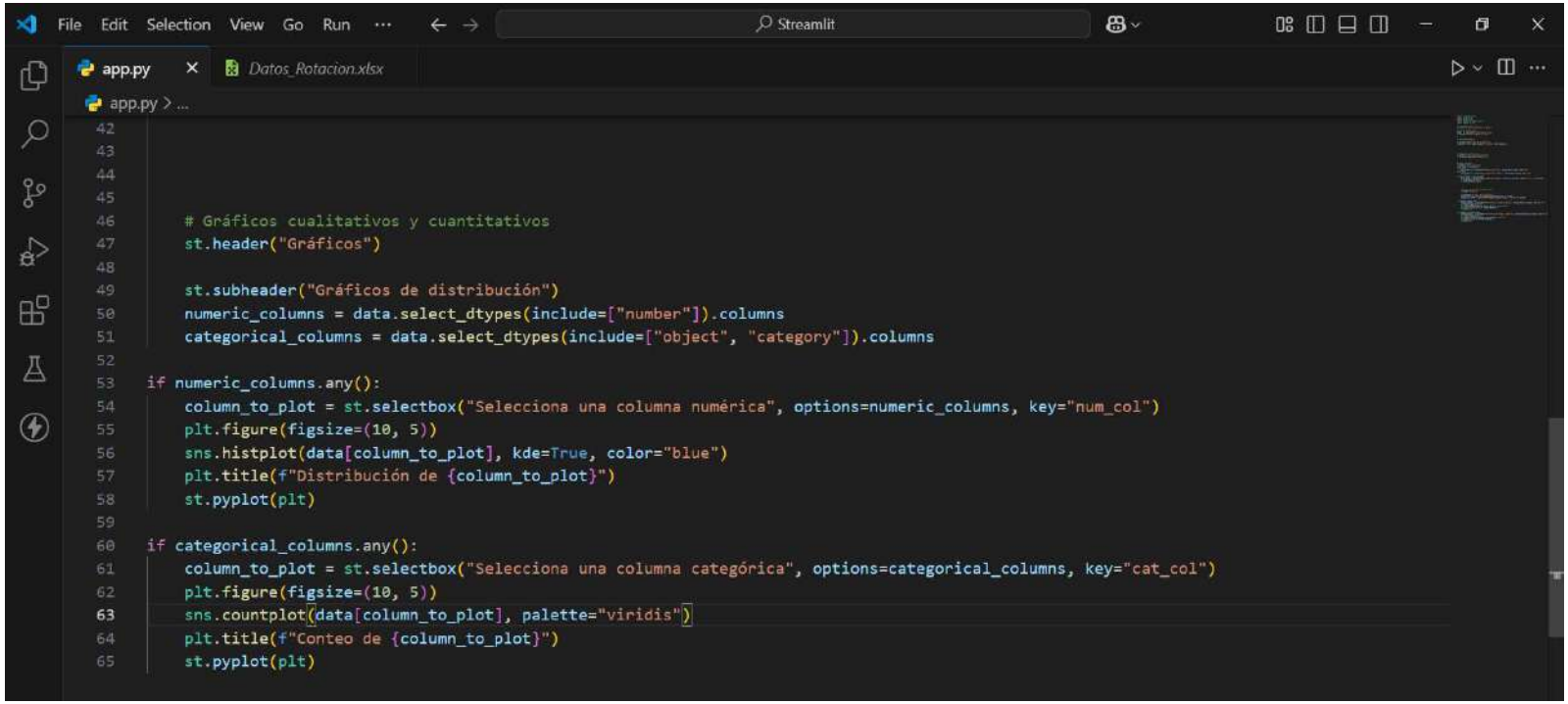
STREAMLIT


File Edit Selection View ···
Streamlit
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
app.py > ...
28
29
30 # Tablas dinámicas
31 st.header("Tablas dinámicas")
32 col1, col2 = st.columns(2)
33 with col1:
34 row_variable = st.selectbox("Variable para filas", options=data.columns, key="rows")
35 with col2:
36 col_variable = st.selectbox("Variable para columnas", options=data.columns, key="cols")
37
38 if row_variable and col_variable:
39 pivot_table = data.pivot_table(index=row_variable, columns=col_variable, aggfunc="size", fill_value=0)
40 st.write("Tabla dinámica:")
41 st.dataframe(pivot_table)
42
43
44
45

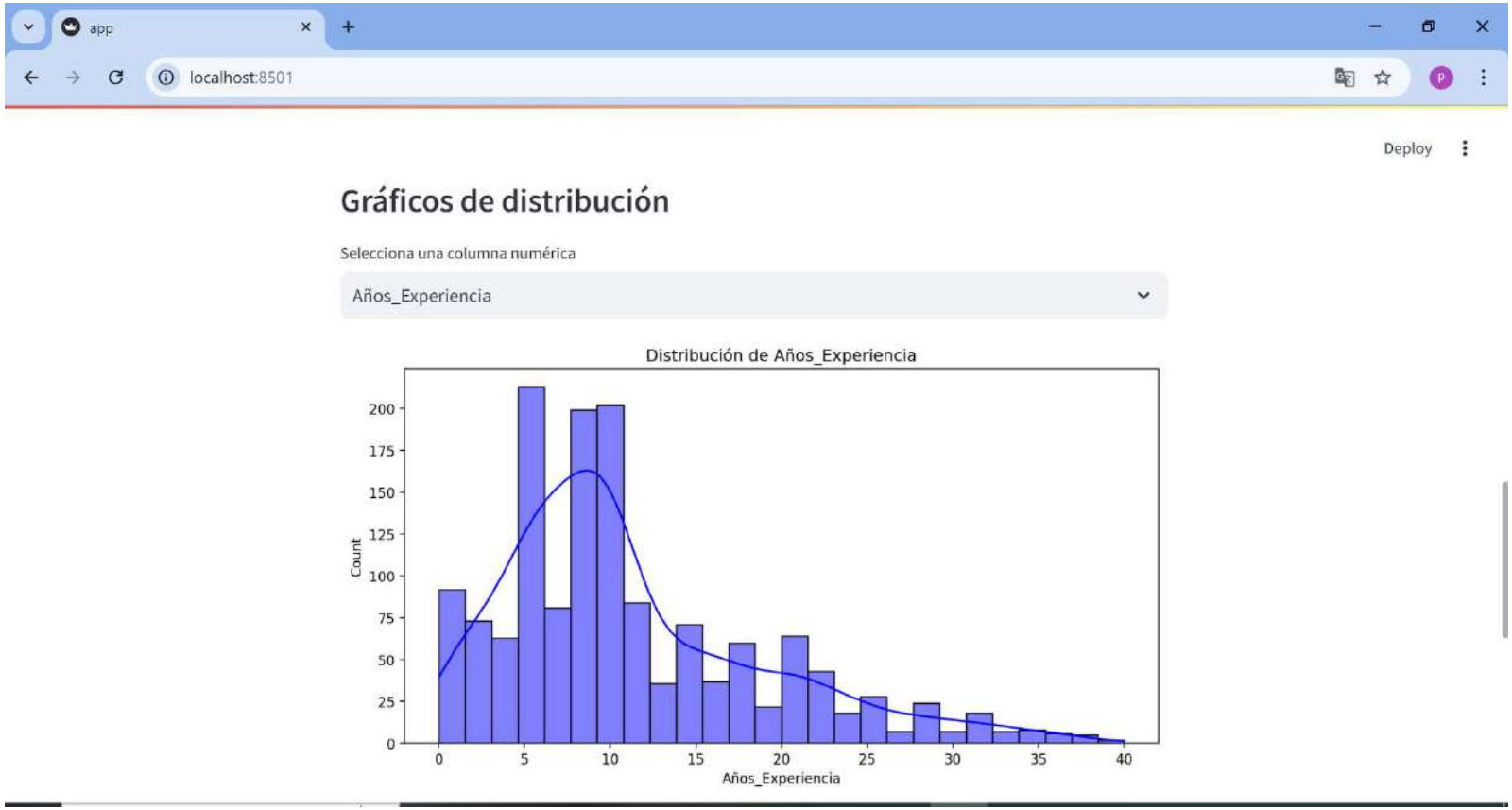
STREAMLIT


app
localhost:8501
Deploy
75% None 43 None None 14 4 None
Tablas dinámicas
Variable para filas
Rotación
Variable para columnas
Departamento
Tabla dinámica:
Rotación IyD RH Ventas
No 828 51 354
Si 133 12 92

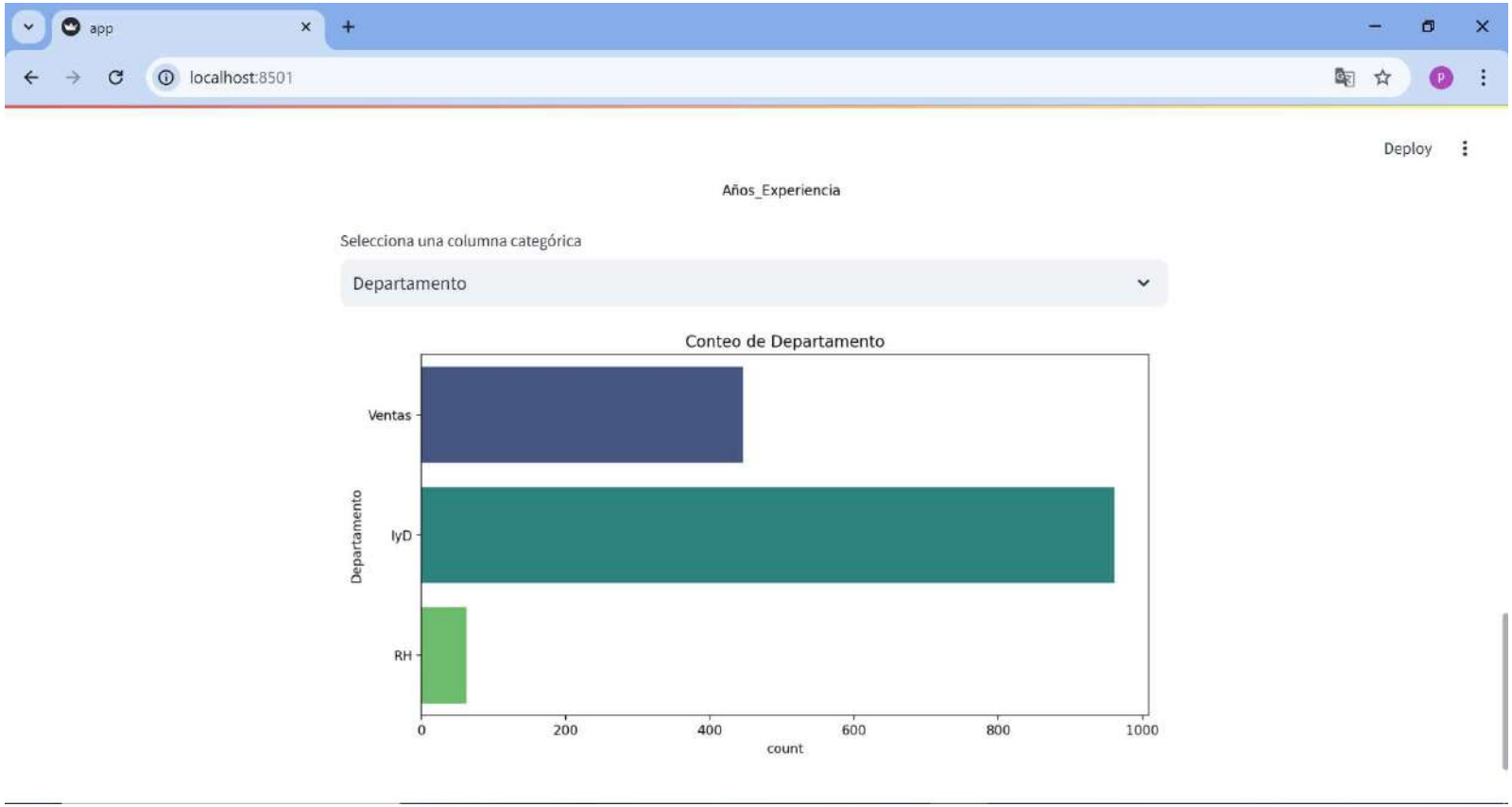
STREAMLIT


File Edit Selection View Go Run ···
Streamlit
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
app.py > ...
42
43
44
45
46 # Gráficos cualitativos y cuantitativos
47 st.header("Gráficos")
48
49 st.subheader("Gráficos de distribución")
50 numeric_columns = data.select_dtypes(include=["number"]).columns
51 categorical_columns = data.select_dtypes(include=["object", "category"]).columns
52
53 if numeric_columns.any():
54 column_to_plot = st.selectbox("Selecciona una columna numérica", options=numeric_columns, key="num_col")
55 plt.figure(figsize=(10, 5))
56 sns.histplot(data[column_to_plot], kde=True, color="blue")
57 plt.title(f"Distribución de {column_to_plot}")
58 st.pyplot(plt)
59
60 if categorical_columns.any():
61 column_to_plot = st.selectbox("Selecciona una columna categórica", options=categorical_columns, key="cat_col")
62 plt.figure(figsize=(10, 5))
63 sns.countplot(data[column_to_plot], palette="viridis")
64 plt.title(f"Conteo de {column_to_plot}")
65 st.pyplot(plt)

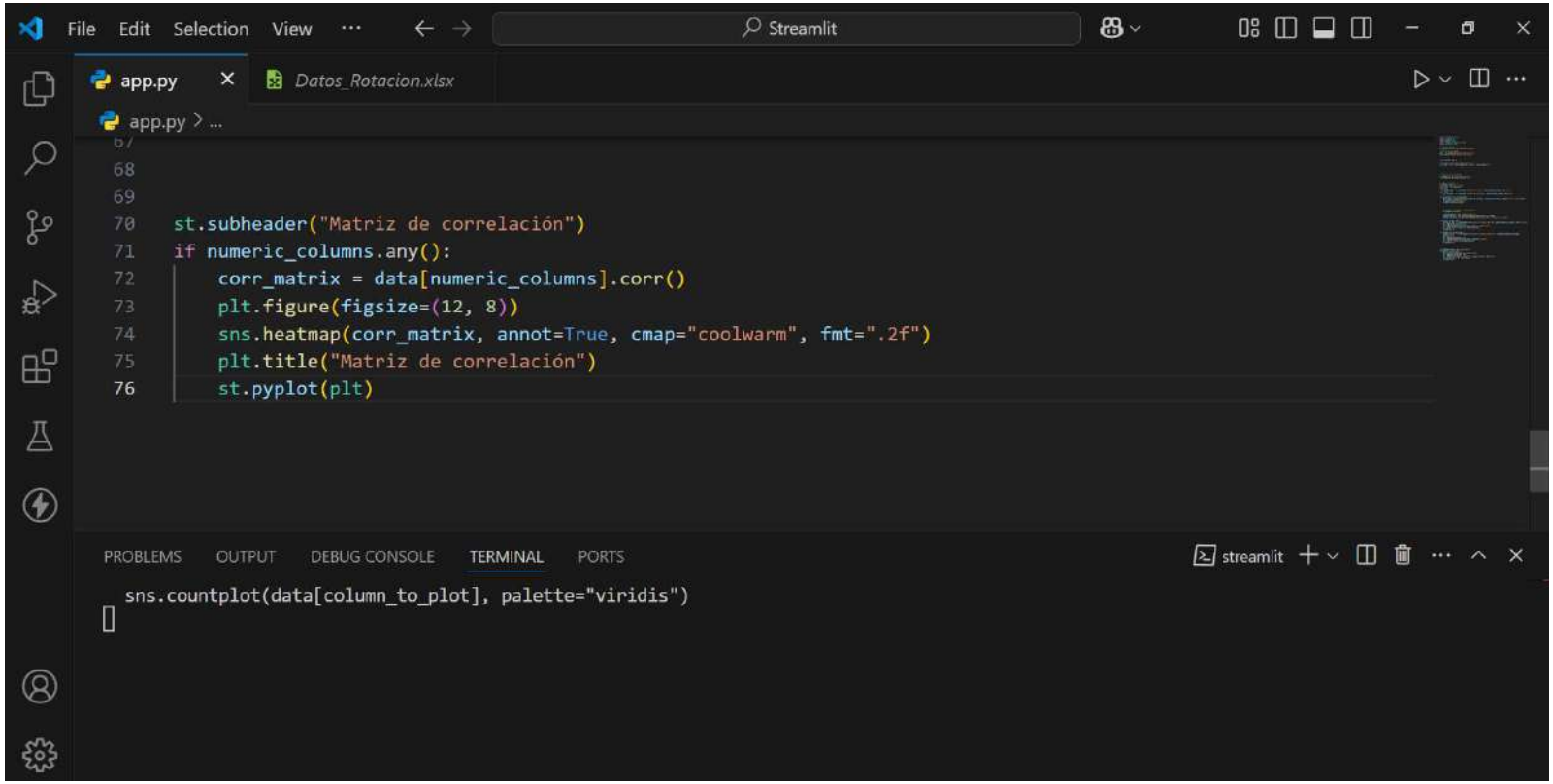
STREAMLIT


app
localhost:8501
Deploy
Gráficos de distribución
Selecciona una columna numérica
Años_Experiencia
Distribución de Años_Experiencia
Count
Años_Experiencia
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
5
10
15
20
25
30
35
40

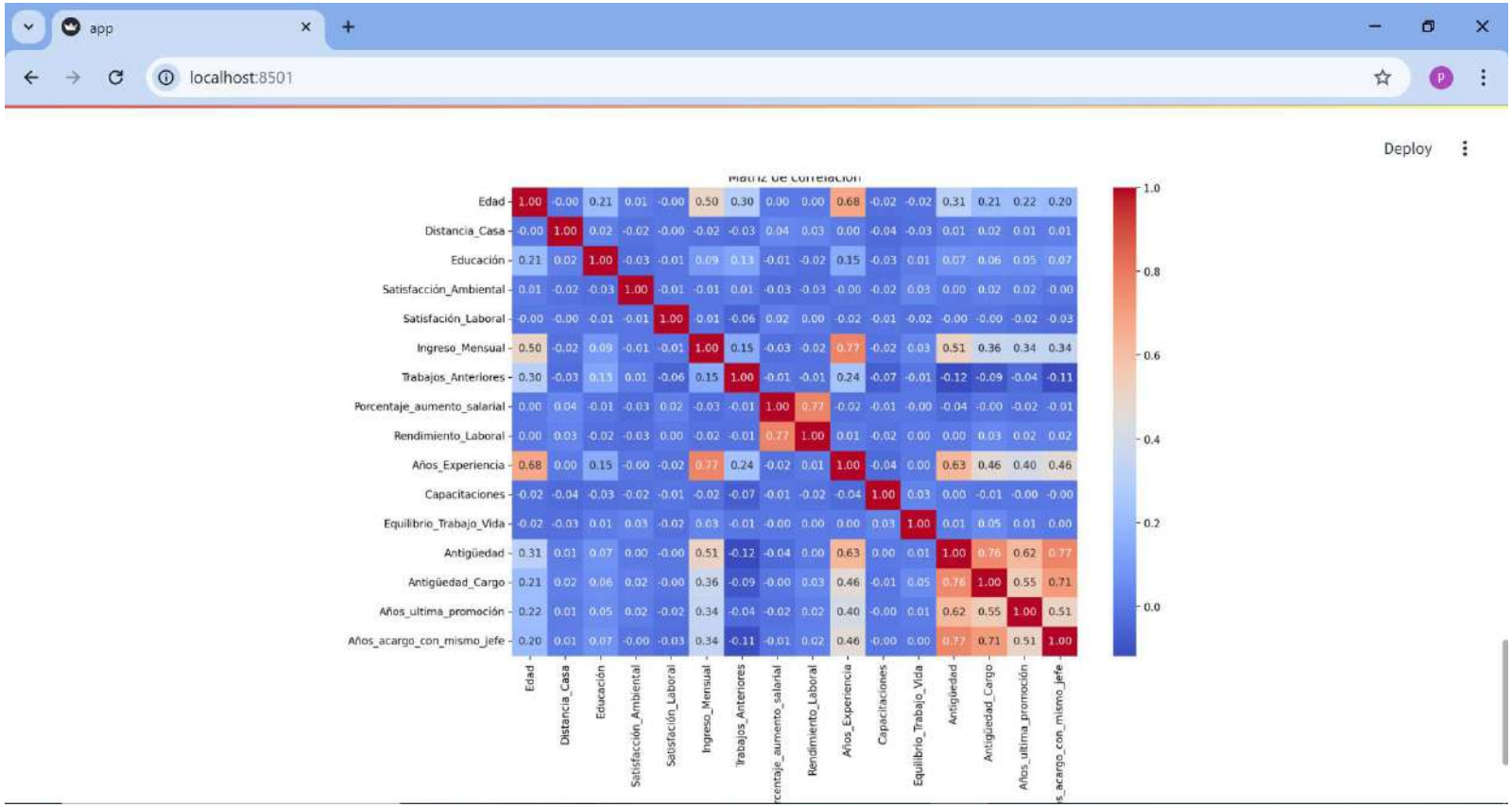
STREAMLIT


app
localhost:8501
Deploy
Años_Experiencia
Selecciona una columna categórica
Departamento
Conteo de Departamento
Ventas
IyD
RH
Departamento
0
200
400
600
800
1000
count

STREAMLIT


File Edit Selection View ···
Streamlit
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
app.py > ...
68
69
70 st.subheader("Matriz de correlación")
71 if numeric_columns.any():
72 corr_matrix = data[numeric_columns].corr()
73 plt.figure(figsize=(12, 8))
74 sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap="coolwarm", fmt=".2f")
75 plt.title("Matriz de correlación")
76 st.pyplot(plt)
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
streamlit
sns.countplot(data[column_to_plot], palette="viridis")

STREAMLIT


app
localhost:8501
Deploy
Matriz de correlación
Edad
Distancia_Casa
Educación
Satisfacción_Ambiental
Satisfacción_Laboral
Ingreso_Mensual
Trabajos_Anteriores
Porcentaje_aumento_salarial
Rendimiento_Laboral
Años_Experiencia
Capacitaciones
Equilibrio_Trabajo_Vida
Antigüedad
Antigüedad_Cargo
Años_ultima_promoción
Años_acargo_con_mismo_jefe
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

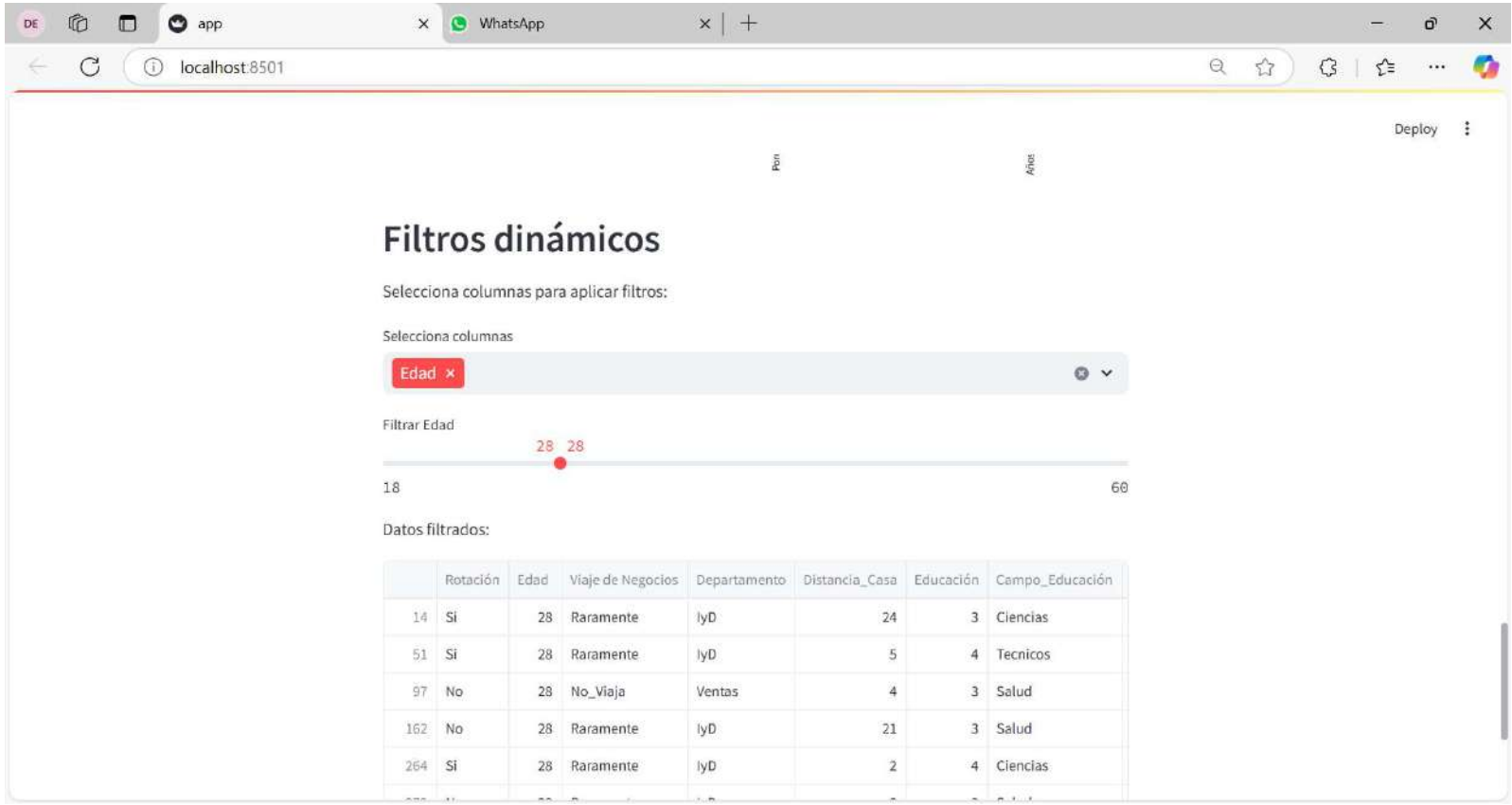
STREAMLIT



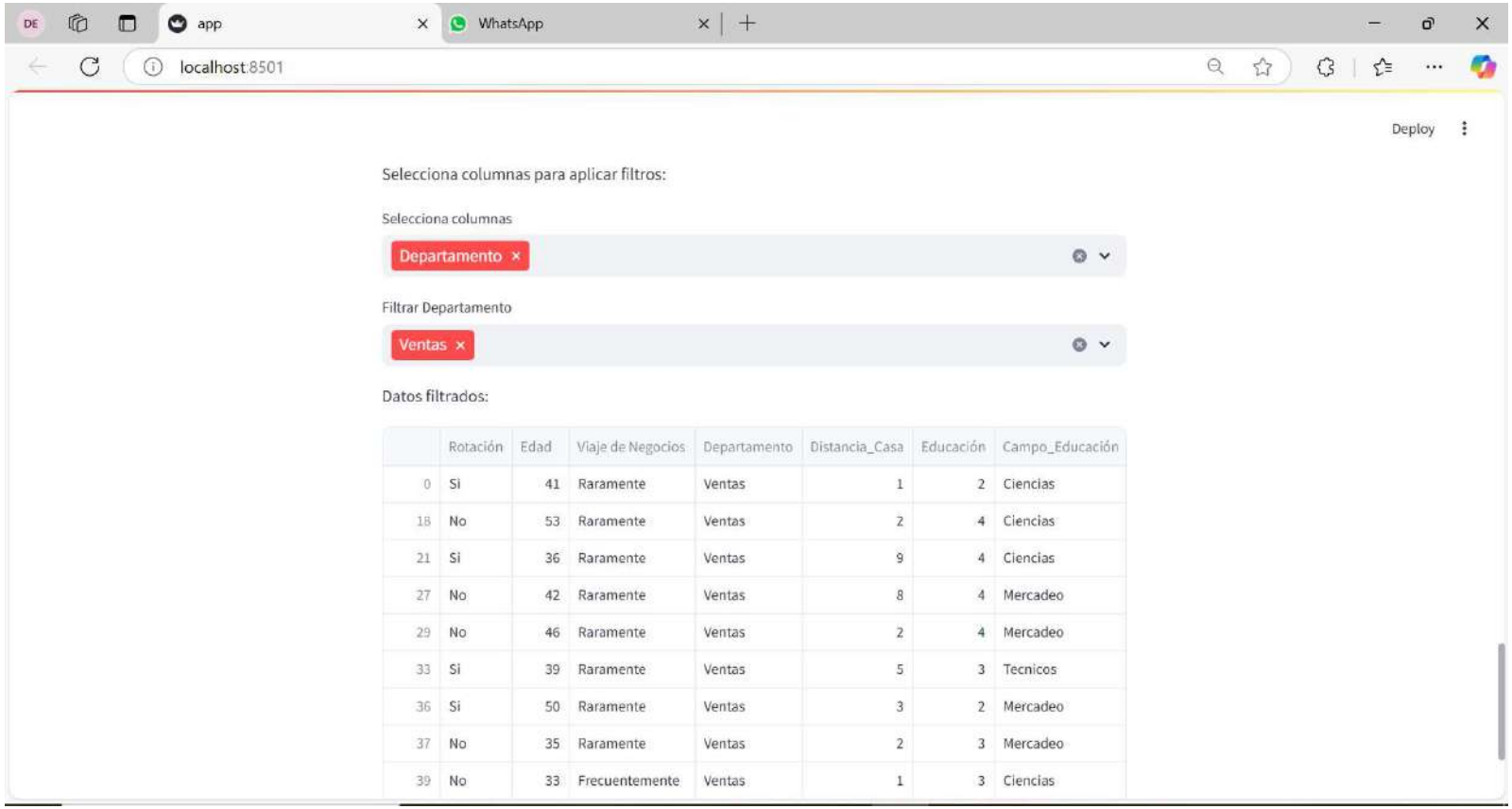
```python
st.header("Filtros dinámicos")
st.write("Selecciona columnas para aplicar filtros:")
selected_columns = st.multiselect("Selecciona columnas", options=data.columns)
if selected_columns:
    filters = {}
    for column in selected_columns:
        if data[column].dtype == 'object':
            filters[column] = st.multiselect(f"Filtrar {column}", options=data[column].unique())
        else:
            min_val = data[column].min()
            max_val = data[column].max()
            filters[column] = st.slider(f"Filtrar {column}", min_val, max_val, (min_val, max_val))

    filtered_data = data.copy()
    for column, filter_value in filters.items():
        if isinstance(filter_value, list):
            filtered_data = filtered_data[filtered_data[column].isin(filter_value)]
        else:
            filtered_data = filtered_data[(filtered_data[column] >= filter_value[0]) & (filtered_data[column] <= filter_value[1])]
    st.write("Datos filtrados:")
    st.dataframe(filtered_data)
```

STREAMLIT


app
WhatsApp
localhost:8501
Deploy
Pon
Años
Filtros dinámicos
Selecciona columnas para aplicar filtros:
Selecciona columnas
Edad ×
Filtrar Edad
28 28
18
60
Datos filtrados:
Rotación Edad Viaje de Negocios Departamento Distancia_Casa Educación Campo_Educación
14 Si 28 Raramente IyD 24 3 Ciencias
51 Si 28 Raramente IyD 5 4 Tecnicos
97 No 28 No_Viaja Ventas 4 3 Salud
162 No 28 Raramente IyD 21 3 Salud
264 Si 28 Raramente IyD 2 4 Ciencias

STREAMLIT



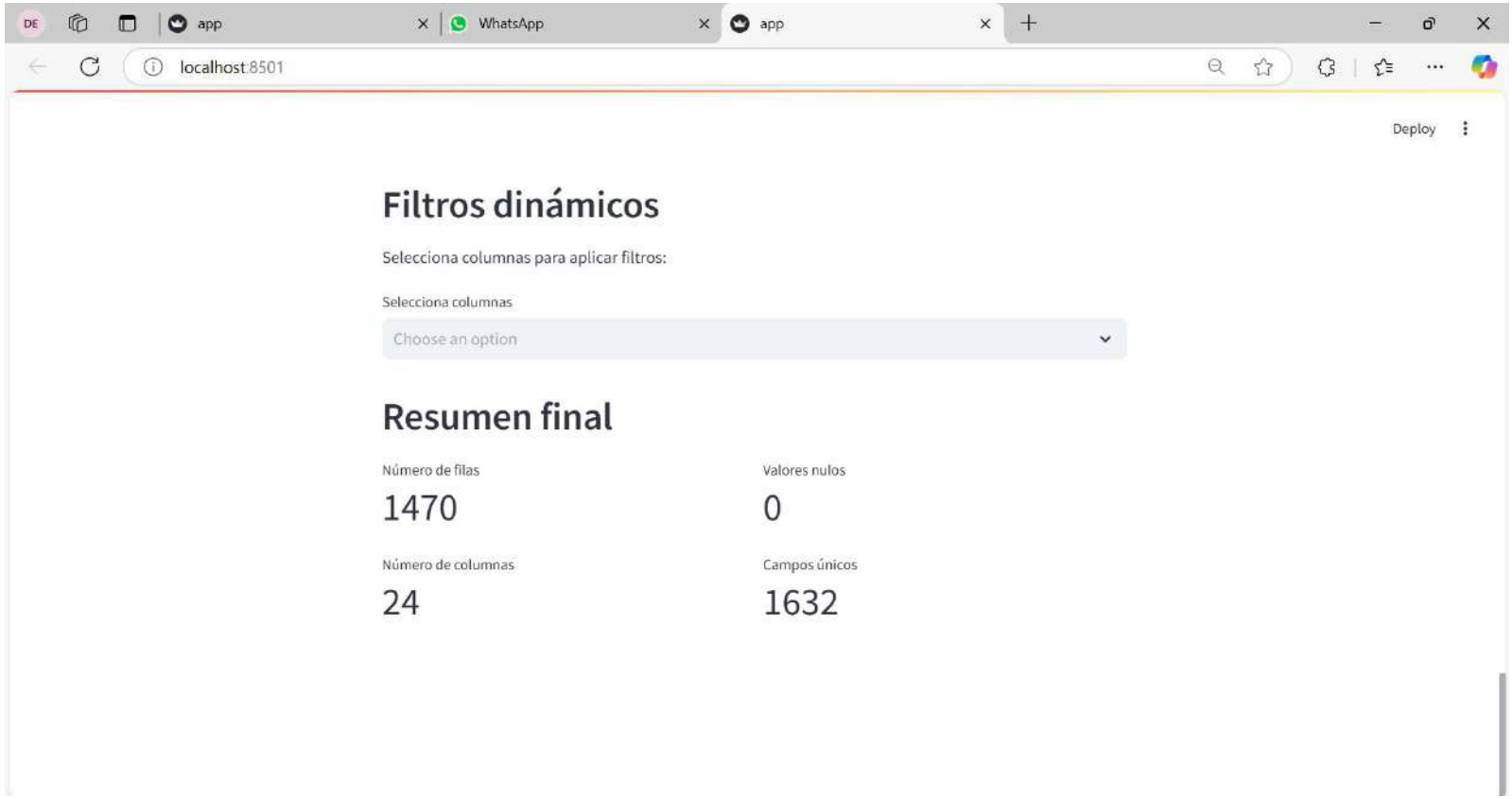
	Rotación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educación
0	Si	41	Raramente	Ventas	1	2	Ciencias
18	No	53	Raramente	Ventas	2	4	Ciencias
21	Si	36	Raramente	Ventas	9	4	Ciencias
27	No	42	Raramente	Ventas	8	4	Mercadeo
29	No	46	Raramente	Ventas	2	4	Mercadeo
33	Si	39	Raramente	Ventas	5	3	Tecnicos
36	Si	50	Raramente	Ventas	3	2	Mercadeo
37	No	35	Raramente	Ventas	2	3	Mercadeo
39	No	33	Frecuentemente	Ventas	1	3	Ciencias

STREAMLIT



```python
# Resumen final
st.header("Resumen final")
with st.container():
    col1, col2 = st.columns(2)
    with col1:
        st.metric("Número de filas", data.shape[0])
        st.metric("Número de columnas", data.shape[1])
    with col2:
        st.metric("Valores nulos", data.isnull().sum().sum())
        st.metric("Campos únicos", data.nunique().sum())
```

STREAMLIT


app
WhatsApp
app
localhost:8501
Deploy
Filtros dinámicos
Selecciona columnas para aplicar filtros:
Selecciona columnas
Choose an option
Resumen final
Número de filas
1470
Valores nulos
0
Número de columnas
24
Campos únicos
1632

STREAMLIT



Crear un repositorio en GitHub

Inicia sesión en GitHub o crea una cuenta en GitHub.

Crea un nuevo repositorio:Dale un nombre a tu repositorio, por ejemplo: eda_streamlit_app.

Sube tu archivo Python (eda_streamlit.py) y cualquier archivo necesario, como requirements.txt si tienes dependencias específicas.

STREAMLIT



pandas

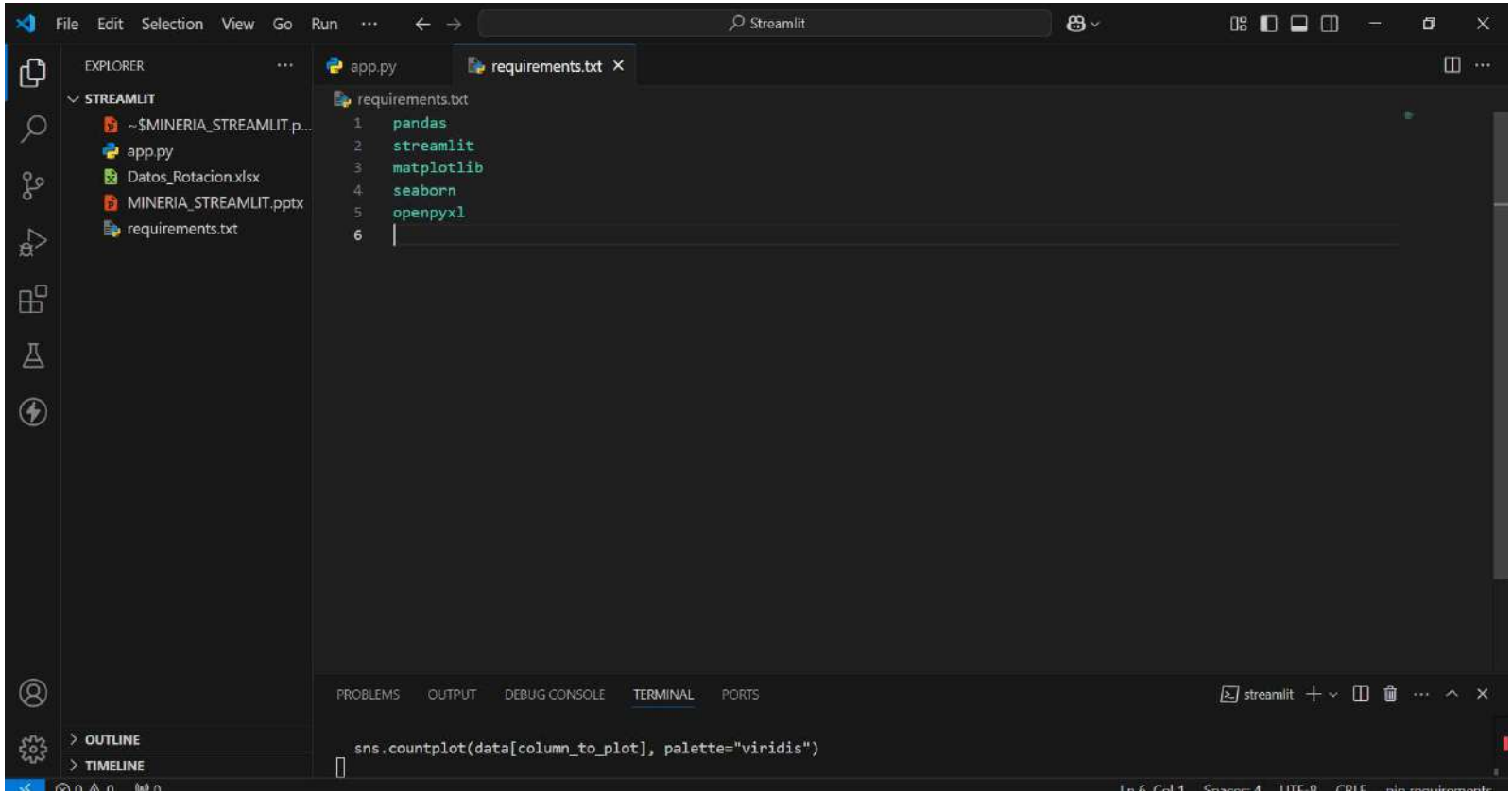
streamlit

matplotlib

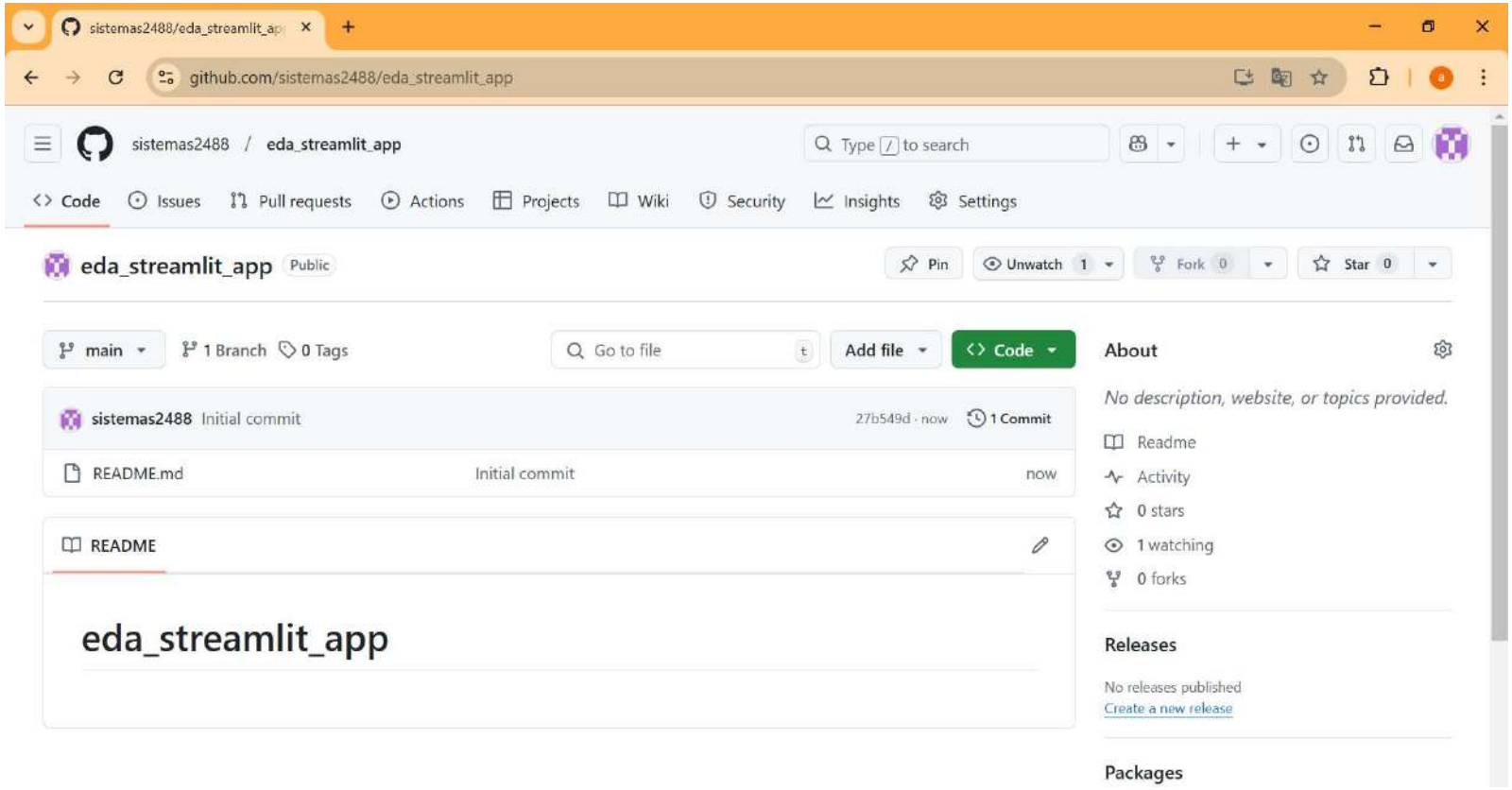
seaborn

openpyxl

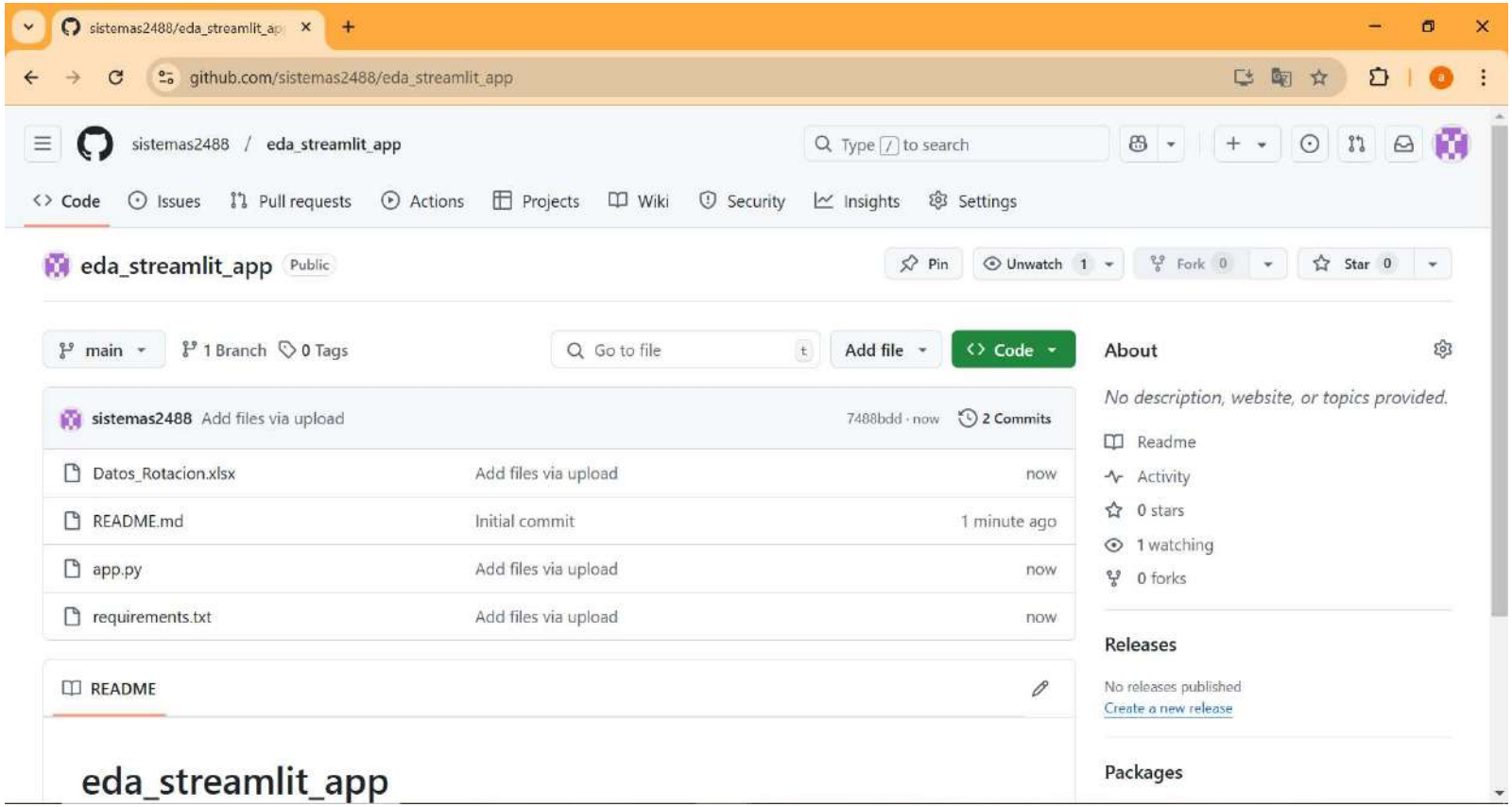
STREAMLIT


File Edit Selection View Go Run
Streamlit
EXPLORER
STREAMLIT
~$MINERIA_STREAMLIT.p...
app.py
Datos_Rotacion.xlsx
MINERIA_STREAMLIT.pptx
requirements.txt
app.py
requirements.txt
requirements.txt
1 pandas
2 streamlit
3 matplotlib
4 seaborn
5 openpyxl
6
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
streamlit
sns.countplot(data[column_to_plot], palette="viridis")
OUTLINE
TIMELINE

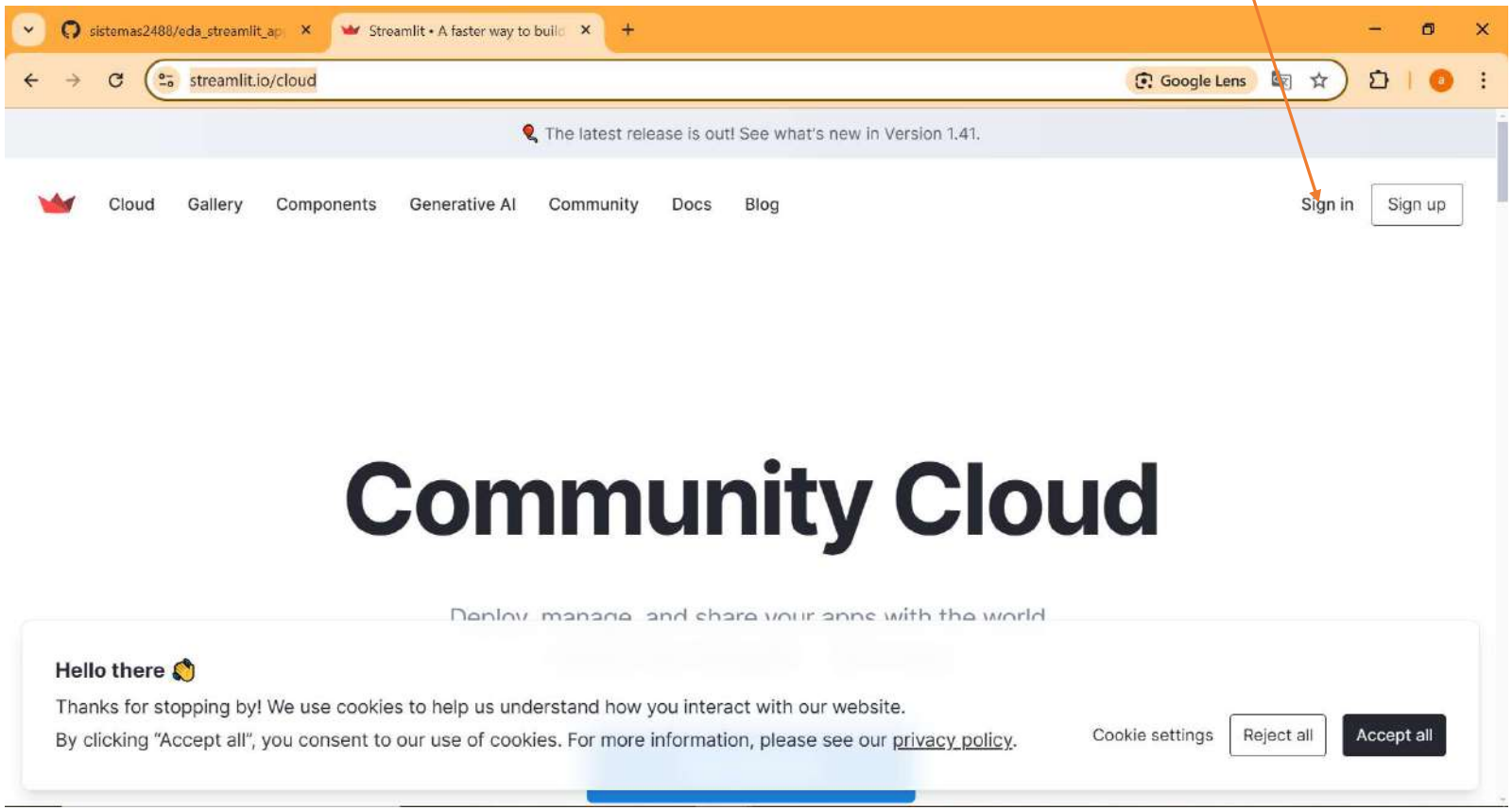
STREAMLIT


sistemas2488/eda_streamlit_ap
github.com/sistemas2488/eda_streamlit_app
sistemas2488 / eda_streamlit_app
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
eda_streamlit_app
Public
Pin
Unwatch 1
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
t
Add file
Code
sistemas2488 Initial commit
27b549d · now
1 Commit
README.md
Initial commit
now
README
eda_streamlit_app
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
1 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages

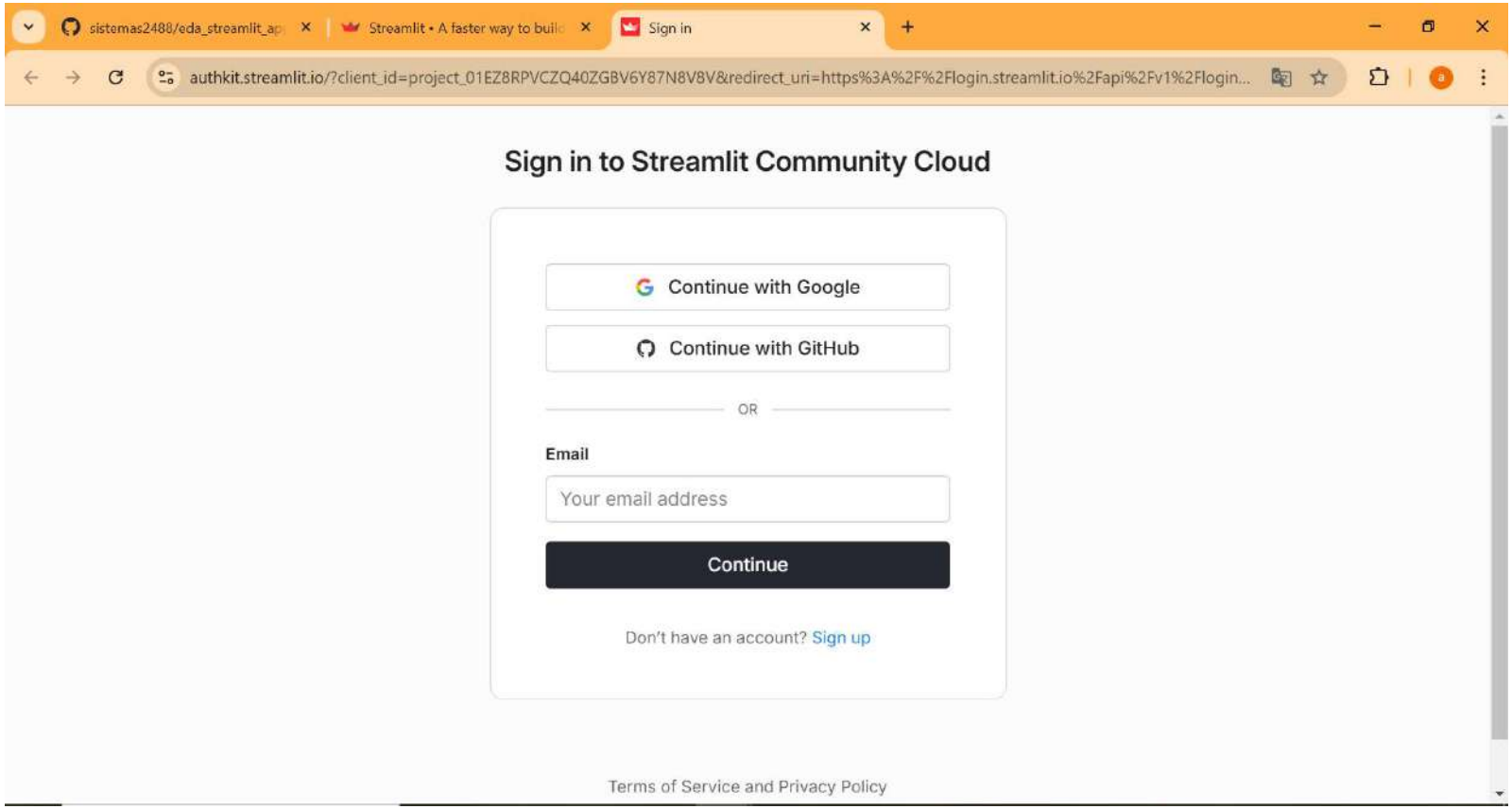
STREAMLIT


sistemas2488/eda_streamlit_ap
github.com/sistemas2488/eda_streamlit_app
sistemas2488 / eda_streamlit_app
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
eda_streamlit_app
Public
Pin
Unwatch 1
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
t
Add file
Code
About
No description, website, or topics provided.
sistemas2488 Add files via upload
7488bdd · now
2 Commits
Datos_Rotacion.xlsx
Add files via upload
now
README.md
Initial commit
1 minute ago
app.py
Add files via upload
now
requirements.txt
Add files via upload
now
Readme
Activity
0 stars
1 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
README
eda_streamlit_app
Packages

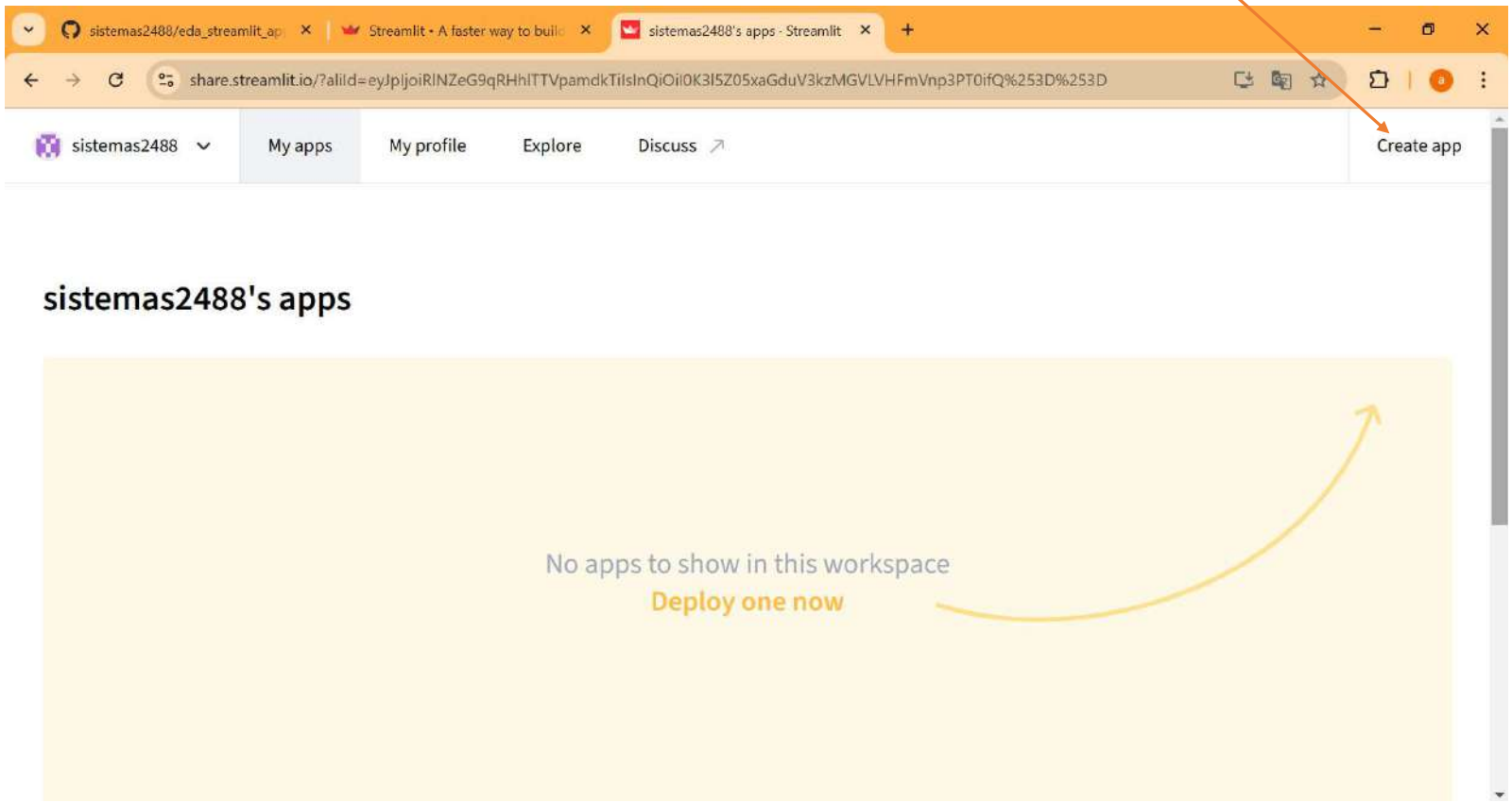
https://streamlit.io/cloud



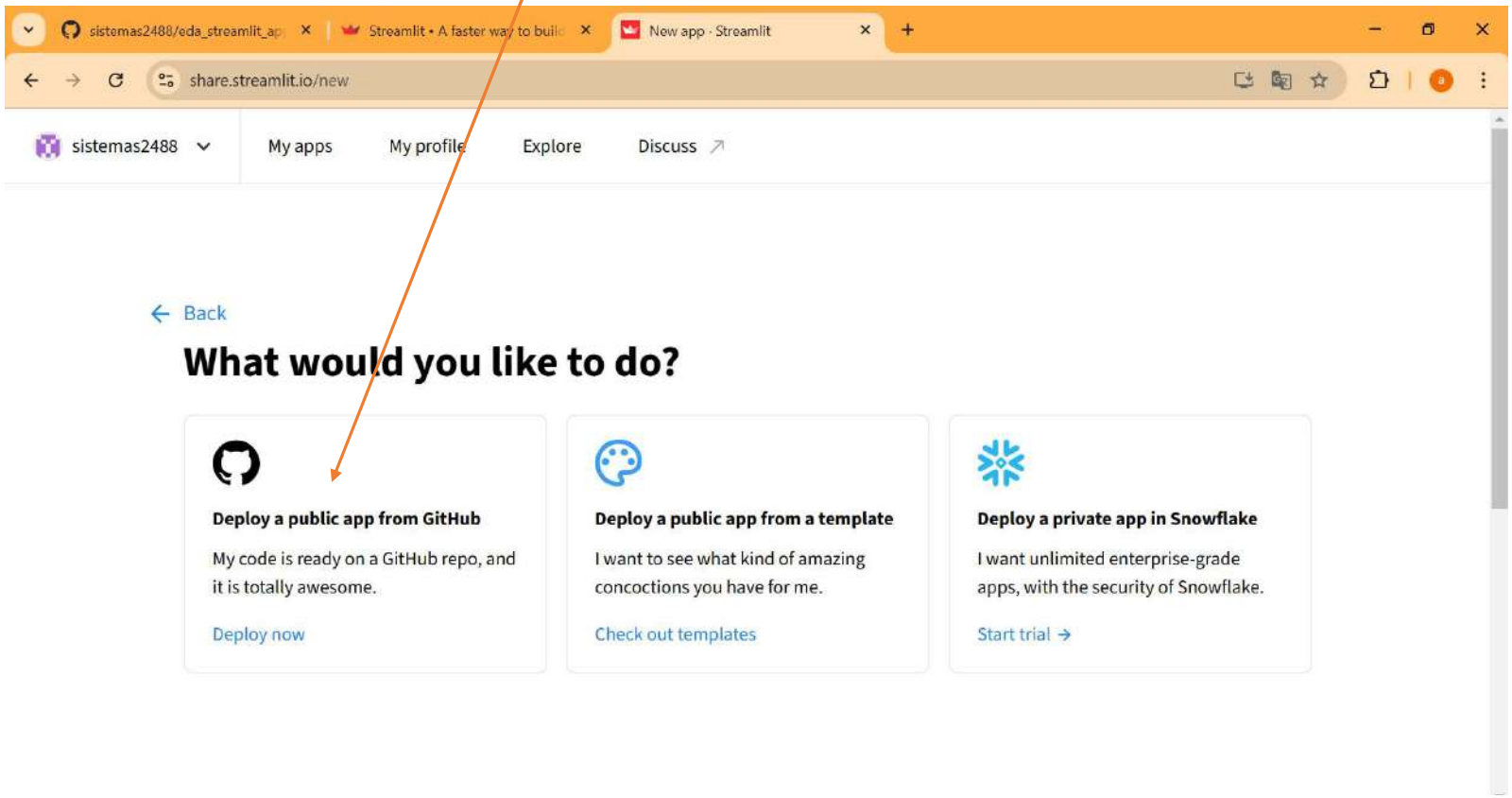
STREAMLIT


sistemas2488/eda_streamlit_ap
Streamlit • A faster way to build
Sign in
authkit.streamlit.io/?client_id=project_01EZ8RPVCZQ40ZGBV6Y87N8V8V&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.streamlit.io%2Fapi%2Fv1%2Flogin...
Sign in to Streamlit Community Cloud
Continue with Google
Continue with GitHub
OR
Email
Your email address
Continue
Don't have an account? Sign up
Terms of Service and Privacy Policy

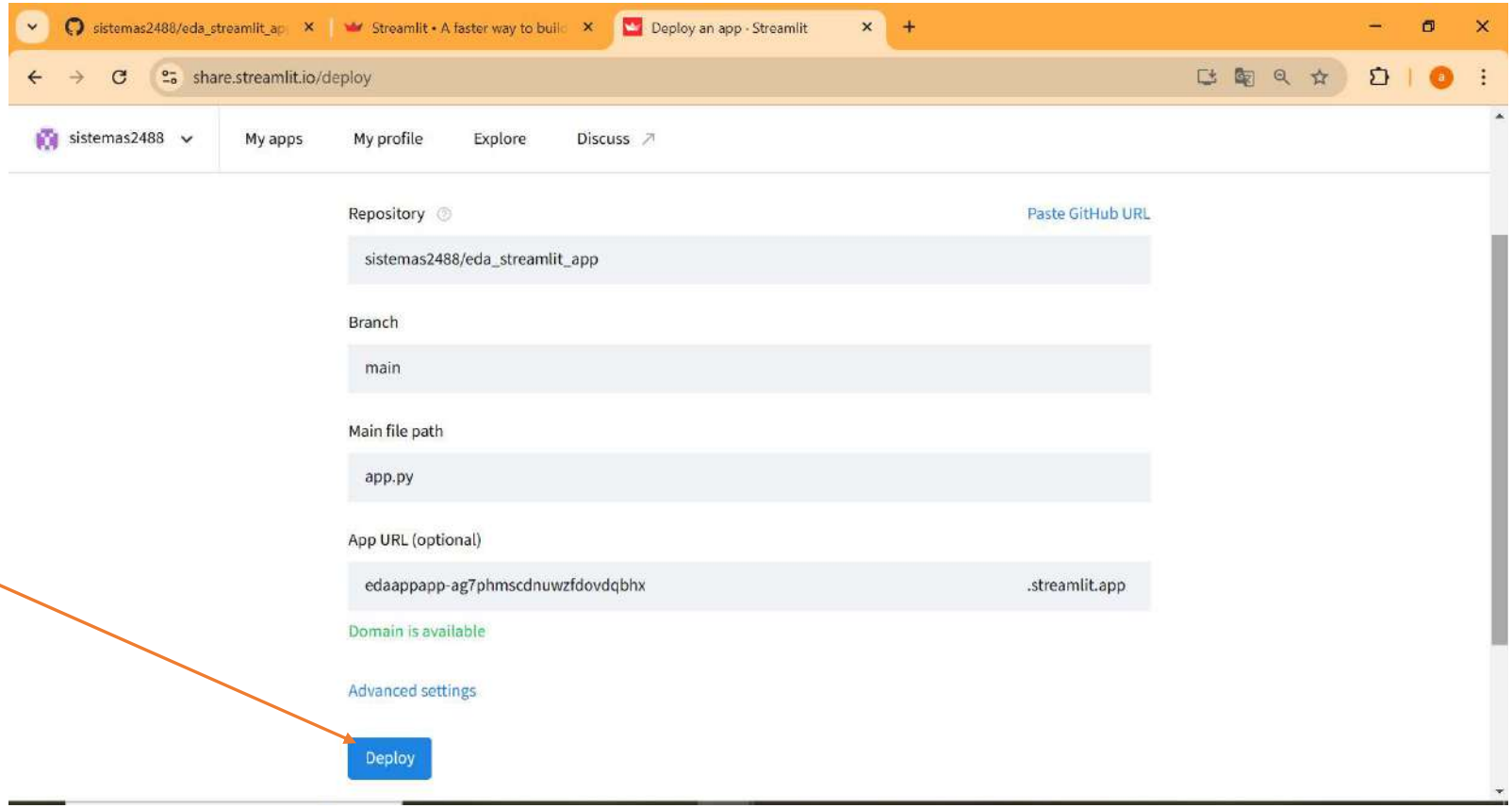
STREAMLIT


sistemas2488/eda_streamlit_ap
Streamlit • A faster way to buil
sistemas2488's apps · Streamlit
share.streamlit.io/?alild=eyJpIjoiRlNZeG9qRHhlTTVpamdkTilsInQiOiI0K3I5Z05xaGduV3kzMGVLVHFmVnp3PT0ifQ%253D%253D
sistemas2488
My apps
My profile
Explore
Discuss
Create app
sistemas2488's apps
No apps to show in this workspace
Deploy one now

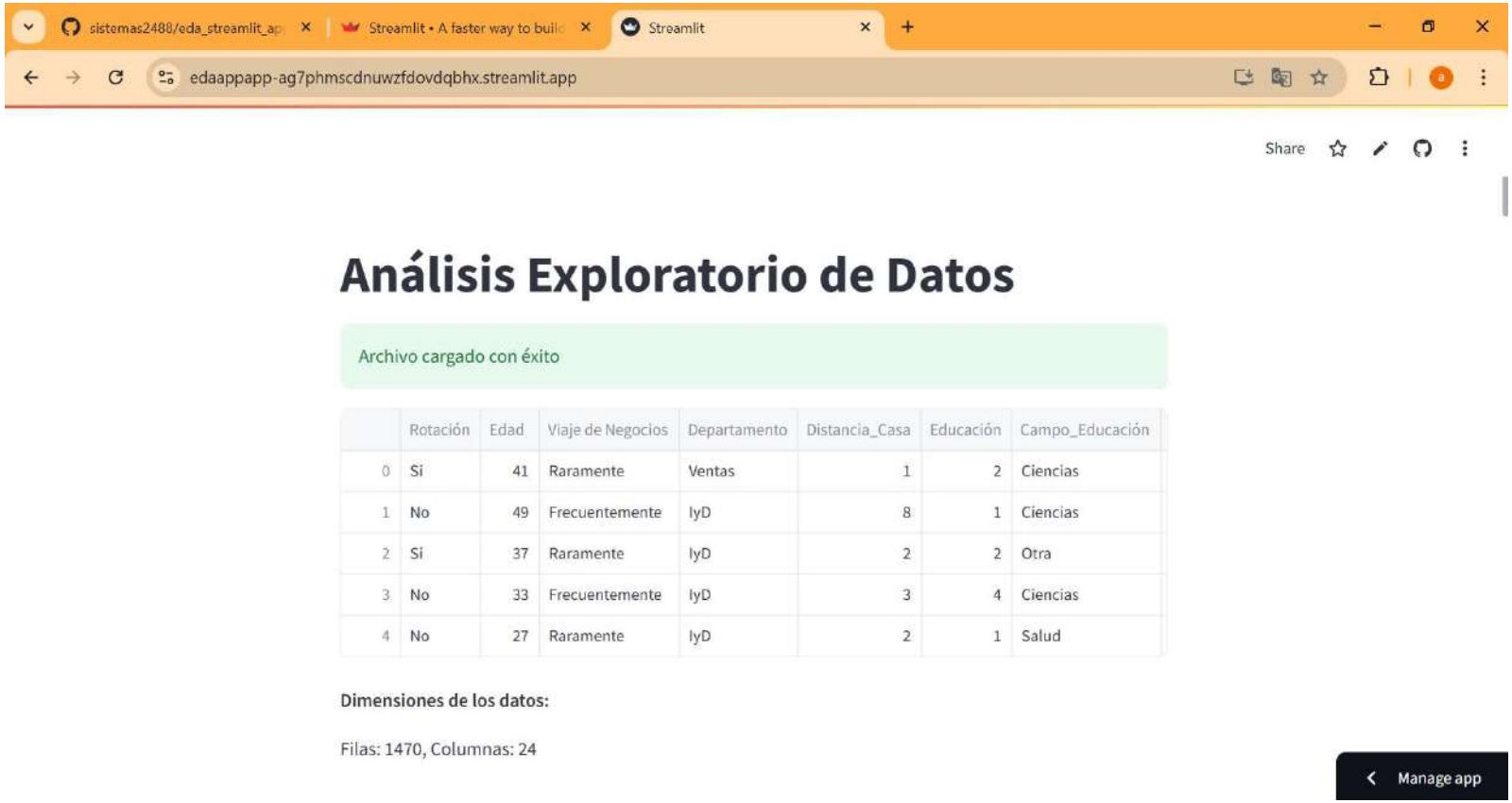
STREAMLIT


sistemas2488/eda_streamlit_ap
Streamlit • A faster way to build
New app · Streamlit
share.streamlit.io/new
sistemas2488
My apps
My profile
Explore
Discuss
Back
What would you like to do?
Deploy a public app from GitHub
My code is ready on a GitHub repo, and it is totally awesome.
Deploy now
Deploy a public app from a template
I want to see what kind of amazing concoctions you have for me.
Check out templates
Deploy a private app in Snowflake
I want unlimited enterprise-grade apps, with the security of Snowflake.
Start trial →

STREAMLIT


sistemas2488/eda_streamlit_ap
Streamlit • A faster way to buil
Deploy an app · Streamlit
share.streamlit.io/deploy
sistemas2488
My apps
My profile
Explore
Discuss
Repository
Paste GitHub URL
sistemas2488/eda_streamlit_app
Branch
main
Main file path
app.py
App URL (optional)
edaappapp-ag7phmscdnuwzfdovdqbhx
.streamlit.app
Domain is available
Advanced settings
Deploy

STREAMLIT

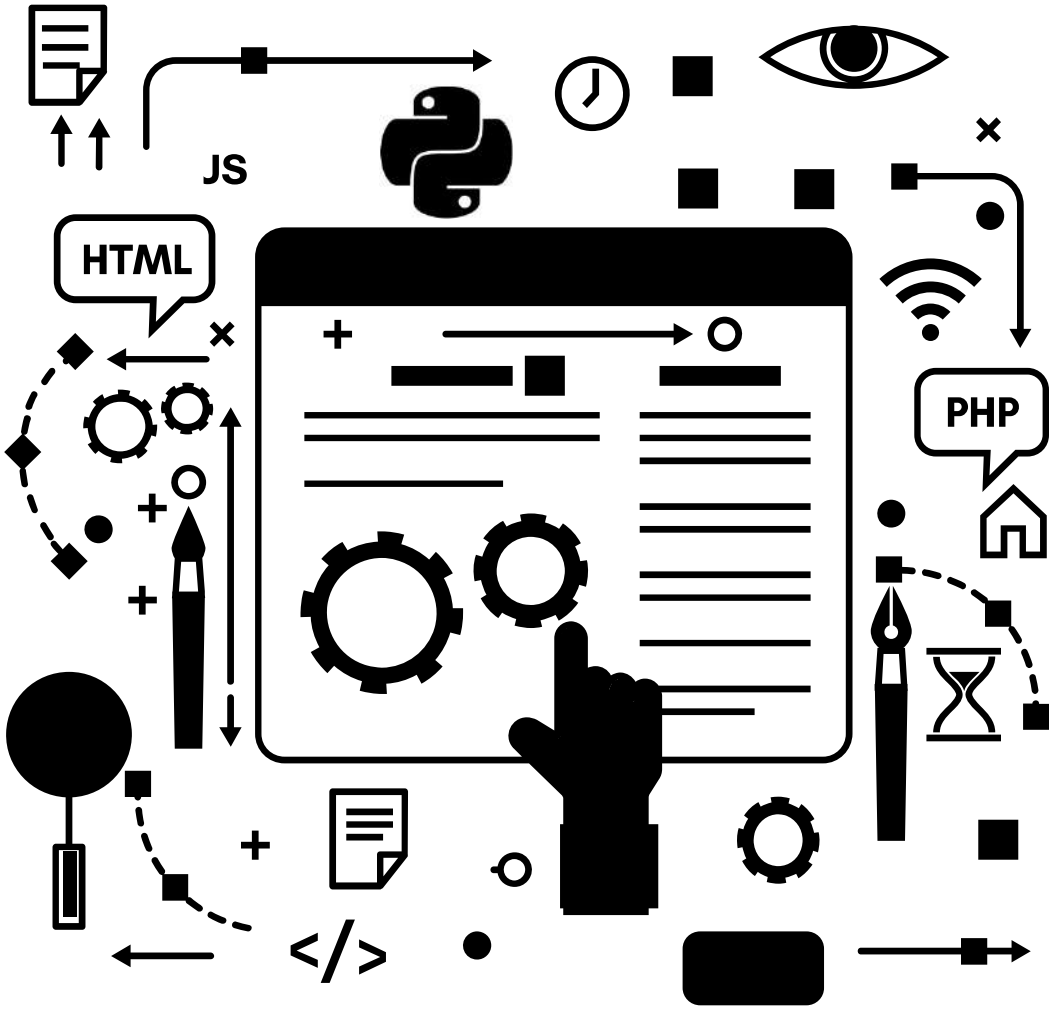


	Rotación	Edad	Viaje de Negocios	Departamento	Distancia_Casa	Educación	Campo_Educación
0	Si	41	Raramente	Ventas	1	2	Ciencias
1	No	49	Frecuentemente	IyD	8	1	Ciencias
2	Si	37	Raramente	IyD	2	2	Otra
3	No	33	Frecuentemente	IyD	3	4	Ciencias
4	No	27	Raramente	IyD	2	1	Salud



Referencias

- https://streamlit.io/
- https://www.datacamp.com/es/tutorial/streamlit
- https://keepcoding.io/blog/crear-una-interfaz-en-streamlit/
- Aprendizaje automático práctico con ScikitLearn, Keras y TensorFlow, 2020, Aurélien Géron.
- Aprende Machine Learning en Español Teoría + Práctica Python, 2020 ,Juan Ignacio Bagnato.



Gracias.